

UNIVERSIDAD DE CHILE  
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS  
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL

FRAGILIDAD BANCARIA SISTÉMICA Y RIESGO DE COLA DEL CRECIMIENTO:  
DETERMINANTES DEL SPREAD SOBERANO EN ECONOMÍAS EMERGENTES

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE  
MAGÍSTER EN ECONOMÍA APLICADA

MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE  
INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL

MAURICIO VALENZUELA CORVALÁN

PROFESOR GUÍA:  
JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ SEPÚLVEDA

PROFESOR CO-GUÍA:  
RONALD FISCHER

MIEMBROS DE LA COMISIÓN:  
PATRICIO VALENZUELA  
ALEJANDRO CORVALÁN

SANTIAGO DE CHILE  
2026

# Resumen

Esta tesis investiga, sobre un panel de trece economías emergentes construido con un motor de datos propio, si la coincidencia de fragilidad bancaria sistémica y riesgo a la baja del crecimiento amplifica el spread soberano por encima de la suma de sus efectos individuales. La investigación retoma y precisa la hipótesis con la que se aprobó su tema en diciembre de 2025 (Informe de Taller de Tesis I): que el mercado penaliza de forma no lineal la coexistencia de fragilidad bancaria y vulnerabilidad macroeconómica.

Esta tesis estima, sobre un panel de trece economías emergentes con la fragilidad bancaria construida desde la terminal Bloomberg (muestra de estimación 2004Q2–2026Q2,  $N = 765$ ), el logaritmo del spread soberano EMBI Global Diversified sobre el logaritmo de la fragilidad bancaria sistémica y el riesgo de cola del crecimiento  $D \equiv -GaR$ , ambos rezagados un trimestre para mitigar la causalidad inversa entre el spread y sus determinantes, y sobre su producto, con efectos fijos de país y de tiempo. La fragilidad se mide con la métrica *Joint Loss* de Chari et al. (2024), construida a partir de probabilidades de incumplimiento de tipo Merton agregadas por punto de silla con balances y precios accionarios de 113 bancos; el riesgo de cola, con *Growth-at-Risk*, estimado por regresión cuantílica de panel siguiendo a Adrian, Boyarchenko y Giannone (2019). Ambos riesgos se asocian con un spread mayor: la elasticidad del spread a la fragilidad bancaria es 0,10 y un punto porcentual adicional de riesgo de cola se asocia con un spread en torno a un 3% mayor, y la asociación de la fragilidad replica, con una métrica construida de forma independiente, la que documentan Chari et al. (2024). Pero esas asociaciones no resisten como efectos causales. El spread retroalimenta a la fragilidad (elasticidad de 0,17) y ambos son muy persistentes: al modelar esa dinámica el efecto de la fragilidad desaparece, las proyecciones locales son planas, con *wild cluster bootstrap* sobre trece países ni la fragilidad ni el riesgo de cola son significativos, y las variables instrumentales no cierran la identificación. La interacción no es significativa ( $-0,011$ ,  $p = 0,11$ ): la complementariedad en puntos básicos es la que implica una intensidad de incumplimiento proporcional, y las asimetrías por régimen de crisis que sugerían una amplificación adicional no resisten los errores agrupados por país ni una prueba de permutación. La interacción que una versión anterior encontraba en niveles depende de la forma funcional, y los datos prefieren los logaritmos.

En conjunto, esta tesis (i) articula como un solo mecanismo dos canales que la literatura trataba por separado —el nexo banca-soberano y el riesgo de cola del crecimiento—; (ii) replica la asociación entre fragilidad bancaria y spread de la literatura más próxima y documenta una análoga para el riesgo de cola del crecimiento; (iii) muestra, con las pruebas de dinámica, inferencia con pocos *clusters*, identificación y forma funcional que exige el panel, que esas asociaciones no pueden leerse como efectos causales ni como una amplificación por

encima de la proporcional, y qué datos harían falta para ir más allá; y (iv) lo hace sobre un *pipeline* reproducible. El hilo común es la delimitación precisa de qué está establecido y qué no —una contribución a la credibilidad de la evidencia, no solo a su volumen—. El Anexo A tabula la procedencia de todas las series.

# Tabla de Contenido

|                                                                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Fragilidad bancaria sistémica y riesgo de cola del crecimiento: evidencia empírica sobre el spread soberano</b> | <b>1</b> |
| 1.1. Introducción . . . . .                                                                                           | 1        |
| 1.1.1. Motivación . . . . .                                                                                           | 1        |
| 1.1.2. Objetivo y estrategia . . . . .                                                                                | 2        |
| 1.1.3. El mecanismo conceptual . . . . .                                                                              | 2        |
| 1.1.4. Resultados en breve . . . . .                                                                                  | 3        |
| 1.1.5. Contribución y hoja de ruta . . . . .                                                                          | 4        |
| 1.2. Marco teórico . . . . .                                                                                          | 4        |
| 1.2.1. El nexo soberano-bancario . . . . .                                                                            | 4        |
| 1.2.2. La fragilidad bancaria como pasivo contingente: el canal $JLoss$ . . . .                                       | 5        |
| 1.2.3. El riesgo a la baja del crecimiento: el canal $GaR$ . . . . .                                                  | 5        |
| 1.2.4. Síntesis: complementariedad e hipótesis . . . . .                                                              | 5        |
| 1.3. Estado del arte . . . . .                                                                                        | 7        |
| 1.3.1. Determinantes del spread soberano en economías emergentes . . . . .                                            | 7        |
| 1.3.2. Métricas de riesgo sistémico y fragilidad bancaria . . . . .                                                   | 7        |
| 1.3.3. El nexo banca-soberano . . . . .                                                                               | 8        |
| 1.3.4. <i>Growth-at-Risk</i> . . . . .                                                                                | 8        |
| 1.3.5. Brecha y posicionamiento . . . . .                                                                             | 8        |
| 1.4. Metodología . . . . .                                                                                            | 8        |
| 1.4.1. Medición de la fragilidad bancaria: la métrica $JLoss$ . . . . .                                               | 9        |

|        |                                                                              |           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.4.2. | Medición del riesgo a la baja del crecimiento: la métrica <i>GaR</i> . . . . | 10        |
| 1.4.3. | Estrategia econométrica . . . . .                                            | 12        |
| 1.5.   | Datos . . . . .                                                              | 14        |
| 1.5.1. | El panel . . . . .                                                           | 14        |
| 1.5.2. | Variable dependiente . . . . .                                               | 14        |
| 1.5.3. | Controles . . . . .                                                          | 16        |
| 1.5.4. | Estadística descriptiva . . . . .                                            | 16        |
| 1.6.   | Resultados . . . . .                                                         | 18        |
| 1.6.1. | Asociaciones condicionales: la batería de especificaciones . . . . .         | 22        |
| 1.6.2. | ¿Efecto o persistencia? Las pruebas de identificación . . . . .              | 26        |
| 1.6.3. | La interacción con el vector de crisis . . . . .                             | 28        |
| 1.6.4. | Forma funcional: niveles y logaritmos . . . . .                              | 32        |
| 1.6.5. | Magnitud y no linealidad . . . . .                                           | 33        |
| 1.6.6. | Robustez . . . . .                                                           | 36        |
| 1.6.7. | Contabilidad del spread . . . . .                                            | 38        |
| 1.6.8. | Síntesis . . . . .                                                           | 38        |
| 1.7.   | Discusión y conclusiones . . . . .                                           | 39        |
| 1.7.1. | Interpretación . . . . .                                                     | 39        |
| 1.7.2. | Implicancias . . . . .                                                       | 40        |
| 1.7.3. | Limitaciones . . . . .                                                       | 40        |
| 1.7.4. | Qué haría falta para ir más allá . . . . .                                   | 40        |
| 1.7.5. | Conclusión . . . . .                                                         | 41        |
|        | Referencias . . . . .                                                        | 41        |
|        | <b>Anexo A. Procedencia de los datos</b>                                     | <b>46</b> |

# Índice de Tablas

|                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1. Parámetros del método de punto de silla . . . . .                                                                        | 10 |
| 1.2. Estadísticos descriptivos de la muestra de estimación (13 economías, 2004Q2–2026Q2, $N = 765$ ) . . . . .                | 16 |
| 1.3. Medias por país de la muestra de estimación . . . . .                                                                    | 17 |
| 1.4. Descomposición de la varianza <i>within/between</i> . . . . .                                                            | 17 |
| 1.5. Spread soberano, fragilidad bancaria y riesgo de cola: log-log rezagada (EMBI extendido) . . . . .                       | 23 |
| 1.6. Batería estilo Chari et al. (2024) . . . . .                                                                             | 25 |
| 1.7. Pruebas de identificación, inferencia y medición . . . . .                                                               | 26 |
| 1.8. Spread soberano e interacción con el vector de crisis: log-log rezagada (EMBI extendido) (vector único) . . . . .        | 29 |
| 1.9. Spread soberano e interacción con el vector de crisis: log-log rezagada (EMBI extendido) (Backstop y EMstress) . . . . . | 30 |
| 1.10. Interacción según forma funcional y rezago . . . . .                                                                    | 32 |
| A.1. Procedencia, definición y transformación de cada serie del panel. . . . .                                                | 46 |
| A.2. Diagnóstico de $JLoss$ por país (muestra de estimación). . . . .                                                         | 51 |

# Índice de Ilustraciones

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 1.1. Mecanismo conceptual . . . . .                             | 3  |
| 1.2. Cobertura del panel . . . . .                              | 15 |
| 1.3. Distribuciones univariadas . . . . .                       | 18 |
| 1.4. Matriz de correlaciones . . . . .                          | 19 |
| 1.5. JLoss por país . . . . .                                   | 19 |
| 1.6. Riesgo de cola por país . . . . .                          | 20 |
| 1.7. Fragilidad, riesgo de cola y spread por país . . . . .     | 20 |
| 1.8. Co-movimiento agregado . . . . .                           | 21 |
| 1.9. Co-movimiento por país . . . . .                           | 21 |
| 1.10. Densidad condicional del crecimiento . . . . .            | 22 |
| 1.11. Proyecciones locales . . . . .                            | 27 |
| 1.12. Prueba de permutación del episodio EMstress . . . . .     | 31 |
| 1.13. Efecto marginal por régimen de crisis . . . . .           | 32 |
| 1.14. Perfil de Box–Cox . . . . .                               | 33 |
| 1.15. Efecto marginal de la fragilidad . . . . .                | 34 |
| 1.16. Superficie de complementariedad . . . . .                 | 34 |
| 1.17. <i>Binscatter</i> por régimen de riesgo de cola . . . . . | 35 |
| 1.18. Modelo de umbral de Hansen . . . . .                      | 35 |
| 1.19. Coeficiente de interacción por especificación . . . . .   | 36 |
| 1.20. <i>Leave-one-country-out</i> . . . . .                    | 37 |
| 1.21. Interacción en ventanas móviles . . . . .                 | 37 |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 1.22. Contabilidad del spread en el choque COVID . . . . . | 38 |
| 1.23. Prima de amplificación . . . . .                     | 39 |

# Capítulo 1

## Fragilidad bancaria sistémica y riesgo de cola del crecimiento: evidencia empírica sobre el spread soberano

### 1.1. Introducción

#### 1.1.1. Motivación

Durante las crisis financieras de las últimas dos décadas los spreads soberanos de las economías emergentes se han ampliado de forma más pronunciada que los de las economías avanzadas. Una parte de esa ampliación es atribuible a la fragilidad del sector bancario doméstico, que eleva el pasivo público contingente y deteriora los balances soberanos por la vía del rescate, y otra a su coincidencia con un debilitamiento agudo de las perspectivas de crecimiento. La conjetura que organiza esta investigación es que esos dos canales no operan de forma aditiva: la fragilidad bancaria y el riesgo a la baja del crecimiento se complementan en su transmisión al riesgo soberano, de modo que la coincidencia de ambos amplifica el spread por encima de la suma de sus efectos individuales. Léida así, la fragilidad del sistema bancario es un pasivo contingente cuyo costo esperado para el fisco depende del estado del ciclo: cuando el crecimiento ya está en su escenario adverso, el mismo nivel de fragilidad implica un rescate proporcionalmente más costoso.

La literatura relevante ha tratado esos dos canales por separado. La del nexo banca-soberano ha documentado cómo la fragilidad del sistema bancario se transmite al riesgo soberano, pero trata el crecimiento como un fundamento de fondo o como un factor de confusión a controlar. La de *growth-at-risk* ha caracterizado cómo las condiciones financieras deterioran la cola izquierda de la distribución del crecimiento, pero no proyecta su análisis sobre la prima soberana. El trabajo más próximo, Chari et al. (2024), introduce una métrica estructural de fragilidad bancaria sistémica en la determinación del spread soberano de economías emergentes y estudia su interacción con factores financieros globales, no con una medida doméstica del riesgo de cola del crecimiento. La pregunta de investigación es, por

tanto: ¿amplifica la coincidencia de alta fragilidad bancaria y elevado riesgo a la baja del crecimiento el riesgo soberano por encima de la suma de sus efectos individuales?

### 1.1.2. Objetivo y estrategia

Esta investigación pone a prueba, a escala de panel y con un *pipeline* de datos propio, la hipótesis con la que se aprobó su tema en el Informe de Taller de Tesis I: que **el mercado penaliza de forma no lineal la coexistencia de fragilidad bancaria y vulnerabilidad macroeconómica**. Sus objetivos específicos son construir y validar las dos métricas —la fragilidad bancaria sistémica *JLoss* de Chari et al. (2024) y el *Growth-at-Risk* (*GaR*) en la tradición de Adrian et al. (2019)—; cuantificar el efecto de cada una sobre el spread soberano; y contrastar su complementariedad mediante un término de interacción.

La especificación principal sigue la de Chari et al. (2024) y la del Avance de tesis que precedió a este trabajo: el logaritmo del spread EMBI Global Diversified se regresa sobre el logaritmo de *JLoss* y sobre el riesgo de cola del crecimiento, ambos *rezagados un trimestre*, y sobre su producto, con efectos fijos de país y de tiempo. El rezago responde a una preocupación de identificación concreta: el spread soberano también afecta a sus propios determinantes —encarece el fondeo de los bancos y deprecia los bonos soberanos que estos tienen en balance, y entra en las condiciones financieras con las que se estima el *GaR*—, de modo que una regresión contemporánea mezclaría el efecto de la fragilidad sobre el spread con el del spread sobre la fragilidad. La forma log-log permite leer los coeficientes como elasticidades y comprime la marcada asimetría de ambas series.

### 1.1.3. El mecanismo conceptual

La Figura 1.1 traza, de forma esquemática, la cadena de transmisión que motiva esta investigación y que la Sección 1.2 desarrolla a partir de sus tres pilares teóricos. Un estado adverso del riesgo de cola del crecimiento (*GaR*) agrava el rescate bancario esperado; ese rescate esperado es lo que mide la fragilidad sistémica *JLoss*, interpretada como un pasivo contingente del soberano (el *bailout put* de Farhi & Tirole, 2018 y la dilución de Acharya et al., 2014); el mercado penaliza ese pasivo en el spread soberano, con una retroalimentación hacia la propia fragilidad bancaria —un rescate financiado con más deuda deprime el precio de esa deuda y erosiona el patrimonio bancario, agravando la fragilidad que originó el rescate— que es el multiplicador de Farhi & Tirole (2018). Esa retroalimentación es, precisamente, la fuente de causalidad inversa que motiva rezagar los regresores.

El mapa organiza la intuición de los tres pilares del marco teórico; no introduce un mecanismo adicional. El trabajo estima el tramo resaltado en azul —la interacción entre *JLoss* y el riesgo de cola del crecimiento sobre el spread—. La pregunta de si la concentración bancaria amplifica ese mismo tramo se retoma en la Sección 1.7.4 como agenda futura, no como hallazgo.

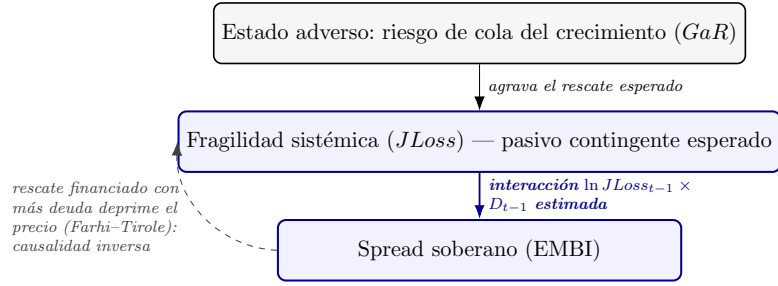


Figura 1.1: Mecanismo conceptual que resume los tres pilares de la Sección 1.2: el riesgo de cola del crecimiento agrava el rescate bancario esperado, ese rescate esperado es la fragilidad sistémica  $JLoss$ , y el mercado la penaliza en el spread soberano. La flecha discontinua es la retroalimentación del spread hacia la fragilidad bancaria, que motiva rezagar los regresores. El tramo en azul es el que se estima.

#### 1.1.4. Resultados en breve

Sobre un panel de trece economías emergentes (2004Q2–2026Q2,  $N = 765$ ), la evidencia se ordena en tres resultados.

**Primero, la fragilidad bancaria y el riesgo de cola se asocian con el spread.** En regresiones de panel con efectos fijos de país y de tiempo, la elasticidad del spread a la fragilidad bancaria rezagada es 0,099 y un punto porcentual adicional de riesgo de cola del crecimiento ( $D \equiv -GaR$ ) se asocia con un spread en torno a un 3,3 % mayor. La asociación de la fragilidad es estable frente al conjunto de controles de Chari et al. (2024) disponible en este panel —con ellos su elasticidad oscila entre 0,11 y 0,16, del orden del coeficiente de la primera columna de su Tabla 4— y frente a tratar  $JLoss$  y  $GaR$  como regresores generados.

**Segundo, esa asociación no puede interpretarse como un efecto causal con estos datos.** El spread y la fragilidad son muy persistentes (autocorrelación trimestral del spread de 0,94) y se retroalimentan: el spread rezagado predice la fragilidad del trimestre siguiente (elasticidad de 0,17,  $p = 0,009$ ), que es el bucle de Farhi & Tirole (2018). Cuando la regresión incorpora esa dinámica —el spread rezagado, o la fragilidad adelantada—, el efecto de la fragilidad deja de ser distinguible de cero; las proyecciones locales son planas; con inferencia *wild cluster bootstrap* sobre trece países, ni la fragilidad ( $p = 0,33$ ) ni el riesgo de cola ( $p = 0,20$ ) son significativos; y las variables instrumentales, con primeras etapas razonables, dan estimaciones imprecisas y de signo inestable.

**Tercero, no hay evidencia de una amplificación por encima de la multiplicativa.** La interacción de  $\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1}$  es  $-0,011$  ( $p = 0,11$ ) y no es significativamente positiva en ninguna especificación. En un modelo log-log la complementariedad en puntos básicos ya viene dada por la forma funcional —+0,19 puntos básicos por unidad de  $JLoss$  y punto porcentual de  $D$ —, y es del mismo orden que la interacción estimada en niveles: lo que los datos no respaldan es que los dos riesgos se potencien *más* de lo que implica una estructura proporcional. La amplificación que una versión anterior encontraba en el estrés emergente de 2015–2016 no resiste una prueba de permutación —ese episodio queda en el lugar 20 de 51 ventanas comparables—, ni la ampliación a otros episodios sin respaldo oficial. La interacción negativa en las crisis con respaldo oficial masivo, significativa con errores de Driscoll–Kraay,

tampoco lo es con errores agrupados por país ( $p = 0,40$ ).

La conclusión es, por tanto, más modesta que la hipótesis de partida: el panel documenta asociaciones compatibles con el mecanismo, pero no permite separarlas de la persistencia del spread y de su efecto sobre la propia fragilidad. La Sección 1.6.2 reporta esas pruebas y la Sección 1.7.4, los datos que harían falta para ir más allá.

### 1.1.5. Contribución y hoja de ruta

La contribución es de tres tipos. Conceptual: articular como un solo mecanismo dos canales que la literatura trata por separado, y mostrar que una estructura de intensidad de incumplimiento proporcional ya implica su complementariedad en puntos básicos. Empírica: construir las dos métricas para trece economías emergentes, replicar con ellas la asociación entre fragilidad bancaria y spread que documentan Chari et al. (2024), y someterla a las pruebas de dinámica, inferencia con pocos *clusters*, identificación y forma funcional que exige un panel de estas características, delimitando con precisión qué resiste y qué no. Y metodológica: un *pipeline* reproducible de extracción de balances de 113 bancos desde Bloomberg y de estimación del *GaR* en pseudo-tiempo real, con cada cifra del texto trazable a un archivo del repositorio.

La Sección 1.2 desarrolla el marco teórico y las hipótesis; la Sección 1.3 sitúa el trabajo en la literatura; la Sección 1.4 detalla la construcción de *JLoss* y *GaR* y la estrategia econométrica; la Sección 1.5 describe el panel; la Sección 1.6 reporta los resultados, su robustez y el alcance de la identificación causal; y la Sección 1.7 discute y concluye.

## 1.2. Marco teórico

El argumento se sostiene sobre tres pilares que la literatura ha desarrollado de forma mayoritariamente independiente: el bucle de retroalimentación soberano–bancario (*doom loop*); la interpretación de la fragilidad bancaria sistémica como pasivo contingente del soberano, que fundamenta la métrica *JLoss*; y la determinación del riesgo a la baja del crecimiento por las condiciones financieras, que fundamenta el *GaR*. La contribución conceptual no está en ninguno de ellos por separado, sino en la tesis de que operan de manera complementaria.

### 1.2.1. El nexa soberano–bancario

La piedra angular es el mecanismo de retroalimentación entre la solvencia bancaria y la soberana formalizado por Farhi & Tirole (2018). En su modelo de tres fechas, el soberano emite deuda cuyo precio refleja la capacidad fiscal esperada, y los bancos domésticos mantienen bonos soberanos como reserva de liquidez. Ante un choque adverso, la solvencia del soberano se deteriora por dos vías: un efecto directo, porque el choque contrae la actividad y los ingresos fiscales, y uno indirecto, a través de los balances bancarios. La caída del precio

de la deuda pública erosiona el patrimonio de los bancos; si el soberano valora su inversión, los rescata, y el rescate se financia con deuda adicional que reduce todavía más su precio.

Formalmente, el precio de la deuda en la fecha intermedia admite una representación de punto fijo,  $p_1(s) = 1 - F(B_1(s) | s)$ , donde  $B_1(s)$  es el acervo de deuda estado-contingente y  $F(\cdot)$  la distribución de la capacidad fiscal. La sensibilidad de  $p_1(s)$  al estado  $s$  toma la forma de un multiplicador: una caída del precio aumenta el rescate requerido y el volumen de bonos a colocar, lo que vuelve a deprimir el precio. La magnitud del multiplicador crece con el *home bias* bancario. La implicación que este trabajo explota es que la amplificación es no lineal: el deterioro soberano no es la suma de un componente bancario y uno fiscal, sino su producto.

### 1.2.2. La fragilidad bancaria como pasivo contingente: el canal $JLoss$

$JLoss$  se interpreta como el costo esperado de rescatar al sistema bancario ante un evento sistémico, y por ello entra en la valoración del bono soberano (Chari et al., 2024). Esta lectura operacionaliza el *bailout put* de Farhi & Tirole (2018) y la dilución de Acharya et al. (2014): si el mercado anticipa que el soberano asumirá el costo de recapitalizar su banca en un escenario de tensión, ese pasivo contingente se incorpora *ex ante* en la prima soberana.

### 1.2.3. El riesgo a la baja del crecimiento: el canal $GaR$

El tercer pilar proviene del programa de *vulnerable growth* de Adrian et al. (2019): las condiciones financieras predicen de forma asimétrica la distribución condicional del crecimiento, con una dependencia mucho más fuerte en la cola izquierda que en la derecha. La traducción al riesgo soberano opera por la dinámica de la deuda,  $\dot{d} = (r - g)d - pb$ : un sesgo a la baja en la distribución del crecimiento deteriora la capacidad fiscal precisamente en los estados en que el incumplimiento se vuelve probable. Como el costo del default tiene un perfil de tipo opción, concentrado en el peor escenario, lo relevante para la prima no es el crecimiento esperado sino su cola izquierda, que es lo que mide el  $GaR$ : el cuantil 5 % de la distribución condicional del crecimiento, estimado por regresión cuantílica (Koenker & Bassett, 1978; Koenker, 2004) sobre un índice de condiciones financieras y siguiendo la plataforma de CEMLA (Ossandon Busch et al., 2022). El puente entre condiciones financieras laxas, acumulación de vulnerabilidad y materialización del riesgo de cola lo ofrece Stein (2012).

### 1.2.4. Síntesis: complementariedad e hipótesis

Los tres pilares convergen en una predicción: el efecto de la fragilidad bancaria sobre el riesgo soberano depende del estado del crecimiento. Del multiplicador de Farhi & Tirole (2018), porque la amplificación crece tanto con la fragilidad del balance bancario como con la severidad del estado adverso; del canal de dilución de Acharya et al. (2014), porque la sensibilidad soberana a las condiciones bancarias escala con el deterioro macroeconómico

preexistente; y de Gennaioli et al. (2014), porque el costo del incumplimiento soberano crece con la exposición bancaria en los escenarios de bajo crecimiento.

El riesgo de cola se mide por  $D_{i,t} \equiv -GaR_{i,t}$ , de modo que un  $D$  mayor indica una cola más adversa. Conviene distinguir dos versiones de la complementariedad, porque la especificación en logaritmos las separa. La primera es la complementariedad en *niveles*: el efecto de la fragilidad sobre el spread en puntos básicos crece con el riesgo de cola,  $\partial^2 \text{Spread} / \partial JLoss \partial D > 0$ . La segunda es la complementariedad en *elasticidades*: el efecto *porcentual* de la fragilidad sobre el spread crece con el riesgo de cola,  $\partial^2 \ln \text{Spread} / \partial \ln JLoss \partial D > 0$ . Si el spread tiene una estructura multiplicativa,  $\ln \text{Spread} = \beta_1 \ln JLoss + \beta_2 D$ , la primera se cumple automáticamente siempre que  $\beta_1, \beta_2 > 0$ :

$$\frac{\partial^2 \text{Spread}}{\partial JLoss \partial D} = \beta_1 \beta_2 \frac{\text{Spread}}{JLoss} > 0,$$

sin que haga falta ningún término de interacción. La segunda exige, además, un coeficiente de interacción positivo en la especificación log-log.

La forma multiplicativa tiene un fundamento directo en los modelos de intensidad de incumplimiento (Duffie & Singleton, 1999): el spread de un bono con pérdida en caso de incumplimiento  $L$  es, en primera aproximación,  $\text{Spread} \approx \lambda L$ , donde  $\lambda$  es la intensidad (neutral al riesgo) de incumplimiento. Si la intensidad responde de forma proporcional al pasivo contingente bancario y exponencial al riesgo de cola del crecimiento,

$$\lambda_{i,t} = \lambda_0 JLoss_{i,t-1}^{\beta_1} e^{\beta_2 D_{i,t-1}} \implies \ln \text{Spread}_{i,t} = \ln(\lambda_0 L) + \beta_1 \ln JLoss_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1},$$

que es la especificación principal con  $\beta_3 = 0$ ; la forma log-normal de la intensidad es además la habitual en la valoración de riesgo soberano (Pan & Singleton, 2008). En esta lectura, la complementariedad en niveles es la consecuencia natural de que ambos riesgos escalen la misma intensidad de incumplimiento, y el coeficiente  $\beta_3$  mide un canal *adicional*: que el riesgo de cola eleve la elasticidad de la intensidad al pasivo contingente, como lo haría el multiplicador de Farhi & Tirole (2018) si su magnitud creciera con la severidad del estado adverso.  $\beta_3 = 0$  no contradice el marco teórico: es su versión proporcional. Es, por tanto, la versión más exigente de la hipótesis, y la que contrasta la especificación principal de este trabajo. Las hipótesis son:

- **H1 (canal bancario).** La fragilidad bancaria sistémica eleva el spread soberano:  $\beta_1 > 0$ .
- **H2 (canal de crecimiento).** Un mayor riesgo de cola del crecimiento eleva el spread soberano:  $\beta_2^D > 0$  (equivalentemente,  $\beta_2 < 0$  en la parametrización con  $GaR$ ).
- **H3 (complementariedad).** La interacción entre fragilidad bancaria y riesgo de cola amplifica el spread: en elasticidades,  $\beta_3 > 0$  en la especificación log-log; en niveles,  $\partial^2 \text{Spread} / \partial JLoss \partial D > 0$ , lo que ya implican H1 y H2 bajo la forma multiplicativa.

Frente a Chari et al. (2024), que interactúan  $JLoss$  con factores financieros globales — el VIX, la tasa del Tesoro estadounidense, los spreads de alto rendimiento—, este trabajo interactúa  $JLoss$  con una medida doméstica del riesgo de cola del crecimiento. La distinción

importa para la política: la primera interacción indica cuándo un sistema bancario frágil expone al soberano al ciclo financiero global; la segunda, cuándo lo expone a su propio ciclo doméstico.

### 1.3. Estado del arte

El trabajo se sitúa en la intersección de cuatro literaturas que han evolucionado en paralelo: los determinantes del spread soberano en economías emergentes, las métricas de riesgo sistémico, el nexo banca-soberano y la frontera entre condiciones financieras y crecimiento.

#### 1.3.1. Determinantes del spread soberano en economías emergentes

La literatura clásica ha oscilado entre los fundamentos macroeconómicos domésticos — deuda/PIB, crecimiento, términos de intercambio, reservas, calidad institucional— (Edwards, 1984; Hilscher & Nosbusch, 2010) y los factores globales o de oferta de capital, sintetizados en la distinción entre factores *push* y *pull* (Calvo et al., 1996). La evidencia ha favorecido la preeminencia de los factores globales: González-Rozada & Levy-Yeyati (2008) muestran que una fracción sustancial de la variación de los spreads emergentes se explica por el apetito de riesgo global; Longstaff et al. (2011) documentan que el riesgo de crédito soberano es mayoritariamente sistemático; y Remolona et al. (2008) atribuyen la dinámica de la prima de riesgo a la aversión global al riesgo. Uribe & Yue (2006) formalizan la conexión entre el ciclo doméstico y el spread, y Miranda-Agrippino & Rey (2022) consolidan el ciclo financiero global como factor común de los precios de activos riesgosos. Cavallo & Valenzuela (2010) y Csonto & Ivaschenko (2013) descomponen el papel relativo de fundamentos y factores globales. Este trabajo introduce un determinante doméstico ausente de ese núcleo —el riesgo de cola del crecimiento— y su interacción con la fragilidad bancaria. Los efectos fijos de tiempo de la especificación absorben, por construcción, todo el componente global común.

#### 1.3.2. Métricas de riesgo sistémico y fragilidad bancaria

La crisis de 2008–09 catalizó tres familias de medidas. La primera, basada en datos de mercado, incluye el *SRISK* (Acharya et al., 2017; Brownlees & Engle, 2016) y el  $\Delta\text{CoVaR}$  (Adrian & Brunnermeier, 2016). La segunda, estructural y semiparamétrica, deriva de Merton (1974) y agrega las pérdidas potenciales del sistema: el *Distress Insurance Premium* de Huang et al. (2009) y las *Banking Stability Measures* de Segoviano & Goodhart (2009). La tercera mide la interconexión (Billio et al., 2012); Bisias et al. (2012) ofrecen una panorámica. *JLoss* pertenece a la segunda familia y es pariente directa del *Distress Insurance Premium*. Su ventaja para el problema soberano es la agregación a nivel de país, la interpretación como costo de rescate y la disponibilidad para economías emergentes, donde *SRISK* y *CoVaR* tienen escasa cobertura. Giglio et al. (2016) evalúan la capacidad predictiva comparada de estas métricas.

### 1.3.3. El nexa banca–soberano

Reinhart & Rogoff (2009, 2011) documentan que las crisis bancarias anteceden a las soberanas, y Laeven & Valencia (2013, 2020) cuantifican sus costos fiscales. En el plano teórico, a Farhi & Tirole (2018), Acharya et al. (2014) y Gennaioli et al. (2014) se suman Bocola (2016), Bolton & Jeanne (2011), Leonello (2018) y la propuesta de ESBies de Brunnermeier et al. (2016). En el plano empírico, Mody & Sandri (2012), Dieckmann & Plank (2012), Kallestrup et al. (2016), Fratzscher & Rieth (2019) y Acharya & Steffen (2015) documentan el nexa, pero abrumadoramente para Europa y en frecuencia de crisis. Su extensión a un panel amplio de emergentes con una métrica homogénea de fragilidad es la línea que abren Chari et al. (2024) y que este trabajo prolonga.

### 1.3.4. *Growth-at-Risk*

Adrian et al. (2019) establecen que las condiciones financieras predicen con fuerza la cola izquierda del crecimiento. El marco fue adoptado por el FMI (Prasad et al., 2019) y trasladado a América Latina por la plataforma de CEMLA (Ossandon Busch et al., 2022), base de la estimación de este trabajo. Allen et al. (2012) y Giglio et al. (2016) vinculan el riesgo de cola financiero con contracciones macroeconómicas, y Brunnermeier & Sannikov (2014) y He & Krishnamurthy (2013) racionalizan por qué las fricciones financieras generan no linealidades. Econométricamente, el método descansa en la regresión cuantílica (Koenker & Bassett, 1978; Koenker, 2005), su extensión a paneles (Koenker, 2004; Canay, 2011; Machado & Santos Silva, 2019) y el reordenamiento de Chernozhukov et al. (2010); el índice de condiciones financieras sigue a Hatzius et al. (2010) y Holló et al. (2012). Esta literatura se detiene en el crecimiento: su conexión con el precio del riesgo soberano está, hasta donde alcanza esta revisión, inexplorada.

### 1.3.5. Brecha y posicionamiento

La literatura del nexa banca–soberano trata el crecimiento como un fundamento de fondo; la de *growth-at-risk* no llega a la prima soberana; y la de determinantes del spread ha privilegiado los factores globales. Este trabajo (i) emplea conjuntamente una métrica estructural de fragilidad bancaria y una de riesgo de cola del crecimiento como determinantes del spread; (ii) contrasta su complementariedad distinguiendo la que implica una estructura multiplicativa de la amplificación adicional; y (iii) lo hace con regresores predeterminados que mitigan la causalidad inversa, declarando los límites de la identificación con trece países.

## 1.4. Metodología

La metodología se articula en tres bloques: la construcción de la fragilidad bancaria  $JLoss_{i,t}$  (Sección 1.4.1), la del riesgo a la baja del crecimiento  $GaR_{i,t}$  (Sección 1.4.2) y

la estrategia econométrica (Sección 1.4.3). Las dos métricas se construyen de manera independiente y se consolidan en un panel trimestral.

### 1.4.1. Medición de la fragilidad bancaria: la métrica $JLoss$

$JLoss_{i,t}$  es una métrica semiparamétrica, a nivel de país, de la pérdida conjunta esperada del sistema bancario condicional a un evento sistémico, expresada como porcentaje de la exposición total. Su construcción sigue a Chari et al. (2024) en cuatro etapas: (i) probabilidades individuales de incumplimiento por un modelo estructural de tipo Merton; (ii) su condicionalización a un factor sistémico país; (iii) la agregación de la distribución de pérdidas por el método de punto de silla; y (iv) las contribuciones marginales que definen la métrica. Los insumos —balances bancarios trimestrales y capitalización bursátil diaria— se obtienen de la terminal Bloomberg con un mismo protocolo para los 113 bancos cotizados de las veinte economías del universo objetivo, lo que elimina la heterogeneidad de definiciones contables entre supervisores nacionales.

#### Probabilidades individuales de incumplimiento

Para cada banco se sigue la modificación de Kealhofer (2000) del modelo de Merton (1974). Con los pasivos de corto y largo plazo ( $L_{ST}$ ,  $L_{LT}$ ) se define el punto de incumplimiento  $D^* = L_{ST} + \frac{1}{2}L_{LT}$ . Dados el valor de mercado del patrimonio  $E$ , su volatilidad  $\sigma_E$ , la tasa libre de riesgo  $r$  y el horizonte  $T$ , se resuelve el sistema

$$E = \hat{V}_A \Phi(d_1) - D^* e^{-rT} \Phi(d_2), \quad \sigma_E E = \Phi(d_1) \hat{\sigma}_A \hat{V}_A,$$

con  $d_1 = [\ln(\hat{V}_A/D^*) + (r + \frac{1}{2}\hat{\sigma}_A^2)T]/(\hat{\sigma}_A\sqrt{T})$  y  $d_2 = d_1 - \hat{\sigma}_A\sqrt{T}$ . La volatilidad del patrimonio se estima por varianza realizada (Barndorff-Nielsen & Shephard, 2002). La distancia al incumplimiento y la frecuencia esperada de incumplimiento son  $DD = (\hat{V}_A - D^*)/(\hat{V}_A\hat{\sigma}_A)$  y  $EDF = \Phi(-DD)$ , que constituye la probabilidad incondicional  $p_i$  del banco.

#### Factor sistémico y agregación

La hipótesis identificadora es la independencia condicional a un único factor sistémico país  $V$  —el retorno del índice bursátil—. Siguiendo a Vasicek (1997),  $p_i(V) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(p_i) - \rho_i V}{\sqrt{1 - \rho_i^2}}\right)$ , con  $\rho_i$  la correlación del patrimonio del banco con el factor. La pérdida del sistema es  $P = \sum_i e_i \mathbf{1}_{D_i}$ , con  $e_i$  la exposición al incumplimiento. El método de punto de silla (Martin et al., 2001) trabaja con la función generadora de cumulantes condicional,  $K(s | V) = \sum_i \ln(1 - p_i(V) + p_i(V)e^{s a_i})$ ; el punto de silla  $\hat{t}$  resuelve  $K'(\hat{t}) = x$  y la probabilidad de cola se aproxima por

$$P(L > x | V) \approx 1 - \exp\left(K(\hat{t} | V) - \hat{t}x + \frac{1}{2}\hat{t}^2 K''(\hat{t})\right) \Phi\left(-|\hat{t}|\sqrt{K''(\hat{t})}\right).$$

La integración sobre  $V \sim N(0, \sigma_V^2)$  se resuelve por cuadratura de Gauss–Hermite con siete nodos, sobre una grilla de 500 pasos entre el 1 % y el 4,8 % de la exposición, y el valor en riesgo al 99 % se obtiene por interpolación.

### Contribuciones marginales y definición de $JLoss$

La contribución del banco  $n$  al riesgo del sistema en el percentil 99 es  $C_n = e_n \sum_k \nu_k \tilde{p}_n(\hat{t}_k) / \sum_k \nu_k$ , con  $\tilde{p}_n(\hat{t}) = p_n e^{\hat{t} a_n} / (1 - p_n + p_n e^{\hat{t} a_n})$  la probabilidad inclinada por el punto de silla. La suma de las contribuciones es la pérdida inesperada ( $UL$ ); la esperada es  $EL = \sum_i e_i p_i$ . Finalmente,

$$JLoss_{i,t} = \frac{EL_{i,t} + UL_{i,t}}{\sum_j EAD_{j,t}} \times 100, \quad e_j = EAD_j \cdot LGD, \quad LGD = 45 \% \text{ (BIS, 2006)}.$$

La parametrización es la de Chari et al. (2024) (Tabla 1.1). El cómputo se reimplementó en Python y se validó contra el código original en MATLAB; la búsqueda del punto de silla usa el algoritmo de Brent por su robustez ante curvaturas extremas.

Tabla 1.1: Parámetros del método de punto de silla

| Parámetro                                    | Valor          |
|----------------------------------------------|----------------|
| Horizonte                                    | 1 trimestre    |
| LGD                                          | 45 %           |
| Nodos de cuadratura Gauss–Hermite            | 7              |
| Factores sistémicos                          | 1              |
| Cota de pérdidas (fracción de la exposición) | [0,010; 0,048] |
| Pasos de discretización                      | 500            |
| Percentil del valor en riesgo                | 99 %           |
| Varianza del factor sistémico                | 0,16 %         |

**Una consecuencia de la calibración.** La cota superior de la malla (4,8 % de la exposición) es activa en el 98 % de los país-trimestre: la pérdida del percentil 99 casi siempre la supera, de modo que la componente inesperada de  $JLoss$  se evalúa en un nivel de estrés fijo. En consecuencia, la variación de  $JLoss$  está gobernada por la pérdida esperada —las probabilidades de incumplimiento—, y su nivel está comprimido: recalculada con una malla más ancha, la métrica escala varias veces preservando el ordenamiento (correlación  $\approx 0,9$ ).  $JLoss$  debe leerse de forma ordinal. La especificación en logaritmos es coherente con esa lectura: su coeficiente mide el efecto de un cambio *proporcional* de la fragilidad, que es invariante a un reescalamiento de la métrica.

#### 1.4.2. Medición del riesgo a la baja del crecimiento: la métrica $GaR$

$GaR_{i,t}$  es el cuantil 5 % de la distribución condicional del crecimiento del producto un trimestre adelante. Su construcción adapta Adrian et al. (2019) y la plataforma de CEMLA

(Ossandon Busch et al., 2022) con tres modificaciones: estimación por programación lineal global, lectura directa del cuantil sin densidad kernel y estimación en pseudo-tiempo real.

## Índice de condiciones financieras

El FCI sintetiza por país tres bloques de tensión —accionario, de tasa de interés y cambiario—, cada uno con un indicador de volatilidad y uno de nivel. El bloque de tasa usa el rendimiento soberano a diez años en moneda local (*Ryr*). Cada indicador se estandariza con una transformación expansiva, las correlaciones entre bloques se suavizan con un EWMA ( $\lambda = 0,85$ ) y el índice se agrega como una forma cuadrática, siguiendo el CISS de Holló et al. (2012):  $FCI_t = \sqrt{(w \circ s_t)'C_t(w \circ s_t)}$ . La implementación reproduce la salida de referencia de CEMLA (correlación 0,9995 sobre 212 meses para México).

## Regresión cuantílica de panel

Para el cuantil  $\tau$  y el horizonte  $h = 1$ ,

$$Q(\Delta GDP_{i,t+1} \mid \cdot; \tau) = \alpha(\tau) + \beta_1(\tau)\Delta GDP_{i,t} + \beta_2(\tau)FCI_{i,t}^{\perp VIX} + \beta_3(\tau)VIX_t + \mu_i(\tau),$$

con efectos fijos de país (Koenker, 2004) y el FCI ortogonalizado respecto del VIX, de modo que el condicionante financiero es la tensión específicamente doméstica. El problema se resuelve como un único programa lineal (HiGHS). La regresión se estima sobre una grilla de 39 cuantiles, con el reordenamiento de Chernozhukov et al. (2010), y  $GaR_{i,t} \equiv Q(\Delta GDP_{i,t+1} \mid \cdot; 0,05)$ . Para evitar el sesgo de anticipación, los parámetros se reestiman en cada fecha con la información disponible hasta ella (ventana expansiva). Como verificación, se ajusta además la densidad *skew-t* de Adrian et al. (2019) a los cuantiles condicionales (Figura 1.10).

## ¿Es el *GaR* circular respecto del EMBI?

Como el FCI usa el rendimiento soberano local y la variable dependiente es un spread soberano, cabe preguntarse si el *GaR* está mecánicamente ligado al EMBI. El único componente del FCI con forma de spread es el diferencial de rendimientos reales frente a Estados Unidos respecto de su mínimo móvil (*CDIFF*). Un diagnóstico por etapas muestra que el vínculo se disipa en la construcción: el diferencial crudo correlaciona 0,68 con el EMBI, pero su contribución estandarizada al FCI apenas 0,07. Reconstruyendo el *GaR* sin *CDIFF*, la serie resultante correlaciona 0,985 con la oficial, y ninguna conclusión de la especificación en niveles cambia. El EMBI no entra en ningún punto del cálculo del FCI ni del *GaR*. En la especificación principal el problema se atenúa aún más, porque *D* entra rezagado un trimestre.

### 1.4.3. Estrategia econométrica

#### Especificación principal

La especificación principal es

$$\ln \text{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln JLoss_{i,t-1} + \beta_2 GaR_{i,t-1} + \beta_3 (\ln JLoss_{i,t-1} \times GaR_{i,t-1}) + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}, \quad (1.1)$$

donde  $\alpha_i$  y  $\delta_t$  son efectos fijos de país y de tiempo y  $X_{i,t}$  es un vector de controles domésticos. Los coeficientes se reportan sobre  $D_{i,t-1} \equiv -GaR_{i,t-1}$ , de modo que un coeficiente positivo sobre el riesgo de cola, y sobre la interacción, señale mayor spread y amplificación: con esa convención,  $\beta_2^D = -\beta_2$  y  $\beta_3^D = -\beta_3$ ; los coeficientes cambian de signo, no de magnitud ni de significancia. En lo que sigue,  $\beta_2$  y  $\beta_3$  denotan los coeficientes en la forma  $D$ .  $\ln JLoss_{t-1}$  y  $D_{t-1}$  se centran en su media muestral, de modo que  $\beta_1$  es la elasticidad de la fragilidad evaluada en el riesgo de cola medio y  $\beta_2$  la semielasticidad del riesgo de cola evaluada en la fragilidad media.

**Por qué rezagos.** El spread soberano no es solo resultado de la fragilidad bancaria y del riesgo de cola: también los afecta. Un aumento del spread deprecia los bonos soberanos que los bancos tienen en balance, encarece su fondeo y reduce su valor de mercado, lo que eleva sus probabilidades de incumplimiento de Merton y, con ellas,  $JLoss$ ; es la retroalimentación de Farhi & Tirole (2018). Del mismo modo, un spread más alto endurece las condiciones financieras domésticas y deteriora el FCI con el que se estima el  $GaR$ . En una regresión contemporánea, esos efectos del spread sobre sus determinantes se confunden con los que se quiere medir. Rezagar un trimestre ambos regresores los hace predeterminados respecto de los choques al spread del trimestre corriente:  $JLoss_{t-1}$  y  $GaR_{t-1}$  se construyen con información que no incluye el spread de  $t$ . El rezago no elimina toda fuente de endogeneidad —el spread es persistente, y un factor omitido persistente puede mover a la vez la fragilidad pasada y el spread presente—, pero sí la vía de causalidad inversa más directa. Chari et al. (2024) también rezagan  $JLoss$  un trimestre. La Sección 1.6.2 contrasta hasta dónde llega el rezago: en este panel, la persistencia del spread y su retroalimentación sobre la fragilidad resultan ser precisamente el límite de la identificación.

**Por qué logaritmos.** Primero, el EMBI y  $JLoss$  tienen distribuciones muy asimétricas (asimetría de 1,20 y 2,79 en niveles;  $-0,74$  y  $1,34$  en logaritmos; Figura 1.3), con episodios de estrés que en niveles dominan la estimación. Segundo, los coeficientes se leen como elasticidades, comparables entre países con niveles de spread muy distintos. Tercero, como  $JLoss$  es una medida ordinal, su logaritmo es invariante a reescalamientos.  $D$  entra en niveles porque el  $GaR$  toma valores negativos y su logaritmo no está definido; su coeficiente es una semielasticidad.

**De las versiones anteriores a esta.** El Informe de Taller de Tesis I y la versión previa de este capítulo estimaban la ecuación en niveles —el spread en puntos básicos sobre  $JLoss$  y  $D$ — con regresores contemporáneos. Esta versión cambia ambas cosas a la vez, y conviene separarlas porque el resultado de la interacción depende de una de ellas: la Sección 1.6.4 reporta las cuatro combinaciones sobre el mismo panel.

**Controles.** La regresión principal no incluye controles ( $\omega = 0$ ); la Tabla 1.5 la reestima

con los seis controles domésticos (deuda/PIB, balance fiscal/PIB, reservas/PIB, cuenta corriente/PIB, inflación y tipo de cambio real efectivo) como robustez. La elección responde a que varios de esos controles son plausiblemente canales del propio mecanismo: el costo esperado del rescate bancario deteriora el balance fiscal, y la tensión bancaria se transmite al tipo de cambio y a la inflación. Condicionar en ellos mide el efecto de la fragilidad *neto* de los canales por los que opera, un problema de “mal control”. Los controles son además interpolaciones de series anuales, con escasa variación intra-anual bajo efectos fijos. Los efectos fijos de tiempo absorben los factores globales (VIX, tasa del Tesoro, spreads de alto rendimiento), que por eso no se incluyen.

**La batería.** Siguiendo a Chari et al. (2024), la ecuación (1.1) se estima dentro de una batería de cuatro modelos anidados — $\ln JLoss$  solo (M1),  $D$  solo (M2), ambos (M3) y ambos con la interacción (M4)— bajo tres estructuras de efectos fijos (solo tiempo, solo país, ambos) y sobre tres muestras: la completa, una que excluye los trimestres de crisis financiera aguda (2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4) y la completa con controles.

### Interacción con el vector de crisis

Excluir los trimestres de crisis supone, en vez de contrastar, que el mecanismo cambia en ellos. La prueba más exigente mantiene toda la muestra e interactúa la especificación con un vector de crisis:

$$\begin{aligned} \ln \text{EMBI}_{i,t} = & \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln JLoss_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1} + \beta_3 (\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1})_i \\ & + \beta_4 (\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1} \times Crisis_t)_i + \beta_5 (\ln JLoss_{t-1} \times Crisis_t)_i \\ & + \beta_6 (D_{t-1} \times Crisis_t)_i + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}. \end{aligned} \quad (1.2)$$

$Crisis_t$  sola queda absorbida por los efectos fijos de tiempo.  $\beta_3$  es la amplificación fuera de crisis y  $\beta_3 + \beta_4$ , dentro de ella. El vector se descompone además en dos episodios de naturaleza distinta, como test de falsación: **Backstop** (la crisis financiera global, 2008Q4–2009Q4, y la pandemia, 2020Q1–2021Q4, ambas con líneas de *swap* de la Reserva Federal, financiamiento del FMI y compras de activos) y **EMstress** (el estrés emergente de 2015Q3–2016Q1, sin respaldo comparable). Si los respaldos oficiales desacoplan el canal doméstico, la amplificación debería anularse bajo *Backstop* pero no bajo *EMstress*. Esta especificación incluye los seis controles.

### Efecto marginal, umbral e inferencia

El efecto marginal de la fragilidad sobre el spread es la elasticidad condicional

$$\frac{\partial \ln \text{EMBI}_{i,t}}{\partial \ln JLoss_{i,t-1}} = \beta_1 + \beta_3 (D_{i,t-1} - \bar{D}),$$

que se reporta a lo largo de la distribución de  $D$ . Como contraste no lineal que no impone la forma de la interacción, se estima un modelo de umbral de panel (Hansen, 1999, 2000) en el que la elasticidad de la fragilidad cambia de régimen según  $D_{t-1}$  supere o no un umbral  $\gamma$ , estimado por mínimos cuadrados concentrados tras la transformación *within*, con su intervalo

por inversión del estadístico de razón de verosimilitud. La inferencia usa errores de Driscoll–Kraay (Driscoll & Kraay, 1998), robustos a heterocedasticidad, autocorrelación y dependencia transversal, contrastados con *clustering* por país y por tiempo.

## 1.5. Datos

### 1.5.1. El panel

El panel es trimestral y reúne las economías emergentes con *JLoss*, *GaR* y EMBI disponibles. Todos los insumos micro de *JLoss* provienen de Bloomberg; los componentes reales del FCI (IPC, PIB, índice accionario, tipo de cambio real, rendimiento a diez años), de estadísticas nacionales; el VIX, de Bloomberg. El Anexo A tabula la procedencia de cada serie.

Una economía entra al panel si se dispone de su *JLoss*; las exclusiones responden a un único criterio, que *JLoss* no sea una medida válida a nivel de país. Corea del Sur queda fuera porque el valor de mercado de su banca es persistentemente cercano al 4 % del punto de incumplimiento (*Korea discount*), lo que el modelo de Merton lee como incumplimiento inminente; Bulgaria y Hungría, porque solo uno y dos de sus bancos cotizan, respectivamente, de modo que la métrica no representa un sistema bancario.

La muestra de estimación de la especificación principal exige el EMBI del trimestre y *JLoss* y *GaR* del trimestre anterior, sin huecos. Reúne trece economías y 765 observaciones país-trimestre (2004Q2–2026Q2; Figura 1.2). Diez economías aportan historia larga, entre 40 y 89 trimestres: Brasil, Chile, China, Colombia, India, Malasia, México, Perú, Polonia y Turquía, limitadas por el inicio del *GaR* o del EMBI. Filipinas aporta 12 trimestres; Indonesia y Sudáfrica, 32 cada una. Argentina, Egipto, Pakistán y Rusia tienen *JLoss* pero no aportan observaciones: les falta el EMBI, el *GaR* o el solapamiento entre ambos.

### 1.5.2. Variable dependiente

El spread soberano se mide, siguiendo a Chari et al. (2024), por el EMBI Global Diversified de J.P. Morgan, promediado a frecuencia trimestral desde la serie diaria. Para Indonesia y Sudáfrica, cuya serie de J.P. Morgan disponible comienza en 2023Q3, el período 2010Q1–2014Q4 se completa con la serie trimestral de spreads soberanos del FMI (*Global Financial Stability Report*). El empalme se valida sobre las economías con ambas series: en 80 trimestres de solapamiento (China, Hungría, Polonia y Turquía) las dos series correlacionan 0,94, con una razón mediana de 1,02, por lo que se usan sin reescalar. La serie del FMI solo llena trimestres sin dato de J.P. Morgan. La Sección 1.6.6 verifica que excluir esos 40 trimestres no altera los resultados.

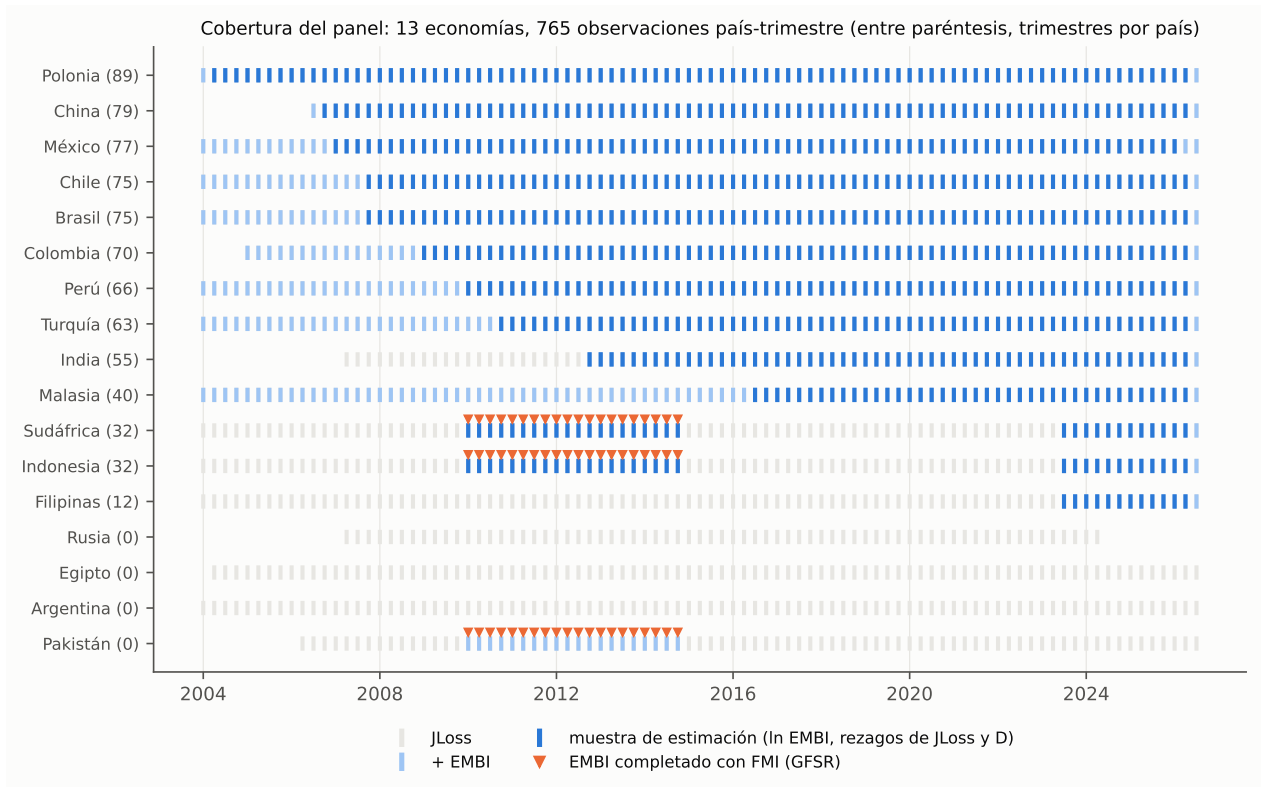


Figura 1.2: Cobertura del panel, por país. Gris: trimestres con  $JLoss$ . Celeste: además con EMBI. Azul: muestra de estimación de la especificación principal. Triángulos: trimestres en que el EMBI proviene de la serie del FMI (GFSR). Entre paréntesis, trimestres de estimación por país.

### 1.5.3. Controles

Los controles domésticos son la deuda del gobierno general/PIB y el balance fiscal/PIB (FMI), las reservas/PIB y la cuenta corriente/PIB (Banco Mundial), la inflación interanual y el tipo de cambio real efectivo. Son series anuales interpoladas a frecuencia trimestral y cubren 649 de las 765 observaciones de la muestra principal.

### 1.5.4. Estadística descriptiva

La Tabla 1.2 resume la muestra de estimación. El spread promedia 198 puntos básicos, con una mediana de 177 y un máximo de 661.  $JLoss_{t-1}$  tiene una media de 4,65 y una mediana de 2,67: la fragilidad sistémica se concentra en pocos episodios y países. La Tabla 1.3 muestra que Turquía (9,6), India (8,4) y China (6,8) están en el extremo superior, y que Malasia, Perú, Indonesia y Sudáfrica tienen una fragilidad media cercana al mínimo de la métrica.  $D_{t-1}$  promedia  $-1,5$  puntos porcentuales —en el trimestre típico el cuantil 5 % del crecimiento es positivo— con una cola que llega a  $+17,7$  en los episodios de estrés.

La descomposición de la varianza (Tabla 1.4) es relevante para la identificación con efectos fijos de país: el 82 % de la desviación de  $\ln JLoss_{t-1}$ , el 84 % de la de  $D_{t-1}$  y el 67 % de la de  $\ln EMBI$  es variación *within*, dentro de cada país a lo largo del tiempo. Deuda/PIB y reservas/PIB, en cambio, son mayoritariamente transversales (53 % y 52 % *within*).

Tabla 1.2: Estadísticos descriptivos de la muestra de estimación (13 economías, 2004Q2–2026Q2,  $N = 765$ )

| Variable                                | $N$ | Media  | Desv.  | Mín    | Mediana | Máx    |
|-----------------------------------------|-----|--------|--------|--------|---------|--------|
| Spread EMBI (pb)                        | 765 | 197,71 | 102,90 | 15,00  | 176,66  | 660,59 |
| $\ln EMBI$                              | 765 | 5,15   | 0,56   | 2,71   | 5,17    | 6,49   |
| $JLoss_{t-1}$                           | 765 | 4,65   | 4,49   | 1,43   | 2,67    | 28,97  |
| $\ln JLoss_{t-1}$                       | 765 | 1,28   | 0,64   | 0,36   | 0,98    | 3,37   |
| $D_{t-1} = -GaR_{t-1}$ (pp)             | 765 | -1,54  | 3,70   | -13,28 | -1,46   | 17,67  |
| <i>Expected Shortfall</i> $_{t-1}$ (pp) | 765 | 0,63   | 3,90   | -17,87 | 0,67    | 11,87  |
| Deuda/PIB (%)                           | 686 | 49,85  | 21,26  | 6,50   | 47,21   | 104,97 |
| Balance fiscal/PIB (%)                  | 686 | -3,74  | 2,59   | -13,20 | -3,42   | 2,77   |
| Reservas/PIB (%)                        | 670 | 19,55  | 8,10   | 9,52   | 16,36   | 47,27  |
| Cuenta corriente/PIB (%)                | 662 | -1,66  | 2,87   | -8,85  | -2,00   | 9,80   |
| Inflación interanual (%)                | 663 | 5,80   | 8,91   | -1,89  | 3,81    | 83,45  |
| TCR efectivo (índice)                   | 686 | 109,23 | 19,09  | 69,64  | 103,42  | 180,00 |
| VIX                                     | 765 | 19,02  | 6,61   | 10,31  | 17,36   | 58,60  |

*Nota:*  $JLoss$ ,  $D$  y ES rezagados un trimestre, como entran a la regresión principal; controles contemporáneos (su  $N$  es menor por cobertura). Fuentes: EMBI Global Diversified (J.P. Morgan; Indonesia y Sudáfrica 2010–2014, FMI GFSR);  $JLoss$  y  $GaR$ , estimación propia sobre datos Bloomberg; controles, FMI y Banco Mundial.

La Figura 1.3 muestra las distribuciones univariadas: la transformación logarítmica reduce la asimetría de  $JLoss$  de 2,79 a 1,34 y la del EMBI de 1,20 a  $-0,74$ . La Figura 1.4 presenta la matriz de correlaciones.  $D$  y el *Expected Shortfall* correlacionan  $-0,98$  —son la misma

Tabla 1.3: Medias por país de la muestra de estimación

| País      | $N$ | EMBI (pb) | $JLoss_{t-1}$ | $D_{t-1}$ (pp) | Ventana       |
|-----------|-----|-----------|---------------|----------------|---------------|
| Brasil    | 75  | 258       | 4,95          | 0,37           | 2007Q4–2026Q2 |
| Chile     | 75  | 155       | 3,29          | -0,30          | 2007Q4–2026Q2 |
| China     | 79  | 152       | 6,82          | -5,63          | 2006Q4–2026Q2 |
| Colombia  | 70  | 244       | 3,95          | -0,37          | 2009Q1–2026Q2 |
| India     | 55  | 155       | 8,41          | -3,84          | 2012Q4–2026Q2 |
| Indonesia | 32  | 187       | 2,52          | -3,17          | 2010Q1–2026Q2 |
| Malasia   | 40  | 117       | 2,41          | -1,45          | 2016Q3–2026Q2 |
| México    | 77  | 274       | 3,28          | 1,28           | 2007Q1–2026Q1 |
| Perú      | 66  | 167       | 2,53          | -1,84          | 2010Q1–2026Q2 |
| Filipinas | 12  | 76        | 2,94          | -1,71          | 2023Q3–2026Q2 |
| Polonia   | 89  | 100       | 3,92          | -1,12          | 2004Q2–2026Q2 |
| Sudáfrica | 32  | 242       | 2,38          | 0,30           | 2010Q1–2026Q2 |
| Turquía   | 63  | 354       | 9,63          | -3,36          | 2010Q4–2026Q2 |

 Tabla 1.4: Descomposición de la varianza *within/between*

| Variable                                | Desv. total | Desv. <i>within</i> | <i>within</i> /total |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Spread EMBI (pb)                        | 102,90      | 71,15               | 0,69                 |
| ln EMBI                                 | 0,56        | 0,38                | 0,67                 |
| $JLoss_{t-1}$                           | 4,49        | 3,88                | 0,86                 |
| ln $JLoss_{t-1}$                        | 0,64        | 0,52                | 0,82                 |
| $D_{t-1} = -GaR_{t-1}$ (pp)             | 3,70        | 3,10                | 0,84                 |
| <i>Expected Shortfall</i> $_{t-1}$ (pp) | 3,90        | 3,32                | 0,85                 |
| Deuda/PIB (%)                           | 21,26       | 11,28               | 0,53                 |
| Balance fiscal/PIB (%)                  | 2,59        | 2,02                | 0,78                 |
| Reservas/PIB (%)                        | 8,10        | 4,22                | 0,52                 |
| Cuenta corriente/PIB (%)                | 2,87        | 1,76                | 0,61                 |
| Inflación interanual (%)                | 8,91        | 6,86                | 0,77                 |
| TCR efectivo (índice)                   | 19,09       | 14,69               | 0,77                 |

*Nota:* la desviación *within* es la de la variable en desvíos respecto de la media de cada país; bajo efectos fijos de país es la única variación que identifica los coeficientes.

información sobre la cola—, y  $\ln JLoss_{t-1}$  correlaciona  $-0,48$  con el balance fiscal,  $+0,41$  con la inflación y  $+0,31$  con la deuda, un anticipo de por qué los controles la absorben en la Sección 1.6.1. La correlación entre  $\ln JLoss_{t-1}$  y  $D_{t-1}$  es moderada ( $0,16$ ), de modo que los dos canales aportan información distinta.

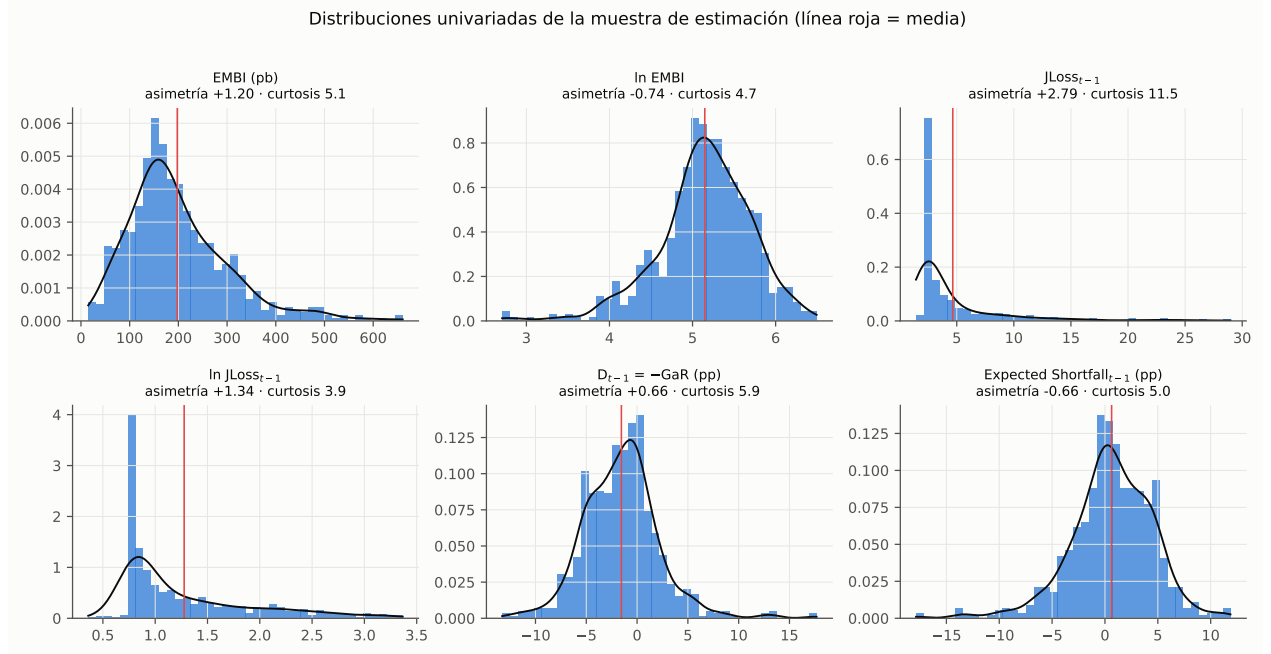


Figura 1.3: Distribuciones univariadas de la muestra de estimación (línea roja: media). La transformación logarítmica comprime la asimetría del spread y de  $JLoss$ .

Las Figuras 1.5 y 1.6 trazan  $JLoss$  y  $D$  por país. Ambas series son moderadas y estables en los períodos normales y se disparan en episodios puntuales, no siempre simultáneos entre países, que son la variación que identifica la interacción. La Figura 1.7 superpone, por país, la fragilidad, el riesgo de cola y el spread, con el vector de crisis sombreado: en Brasil, Colombia, México y Polonia los tres se mueven juntos en 2008–09 y 2020; en Brasil también en 2015–16, y en Turquía entre 2018 y 2021.

La Figura 1.8 agrega las tres series por la mediana transversal de cada trimestre, estandarizadas.  $\ln JLoss_{t-1}$  y  $D_{t-1}$  co-mueven con fuerza (correlación  $0,64$  entre medianas), y cada una correlaciona  $0,31$  con  $\ln EMBI$ . La Figura 1.9 repite el ejercicio dentro de cada país: el co-movimiento es nítido en los episodios de estrés y débil en los períodos normales. Por último, la Figura 1.10 ilustra qué mide el  $GaR$  con la densidad condicional del crecimiento chileno en un trimestre benigno (2025Q3) y en el de mayor estrés (2020Q2): en el segundo, la distribución se desplaza y su cuantil 5 % cae a  $-13,4$  puntos porcentuales.

## 1.6. Resultados

Los resultados se ordenan de lo que el panel muestra a lo que permite afirmar. La Sección 1.6.1 reporta las asociaciones condicionales de la especificación principal; la Sección 1.6.2,

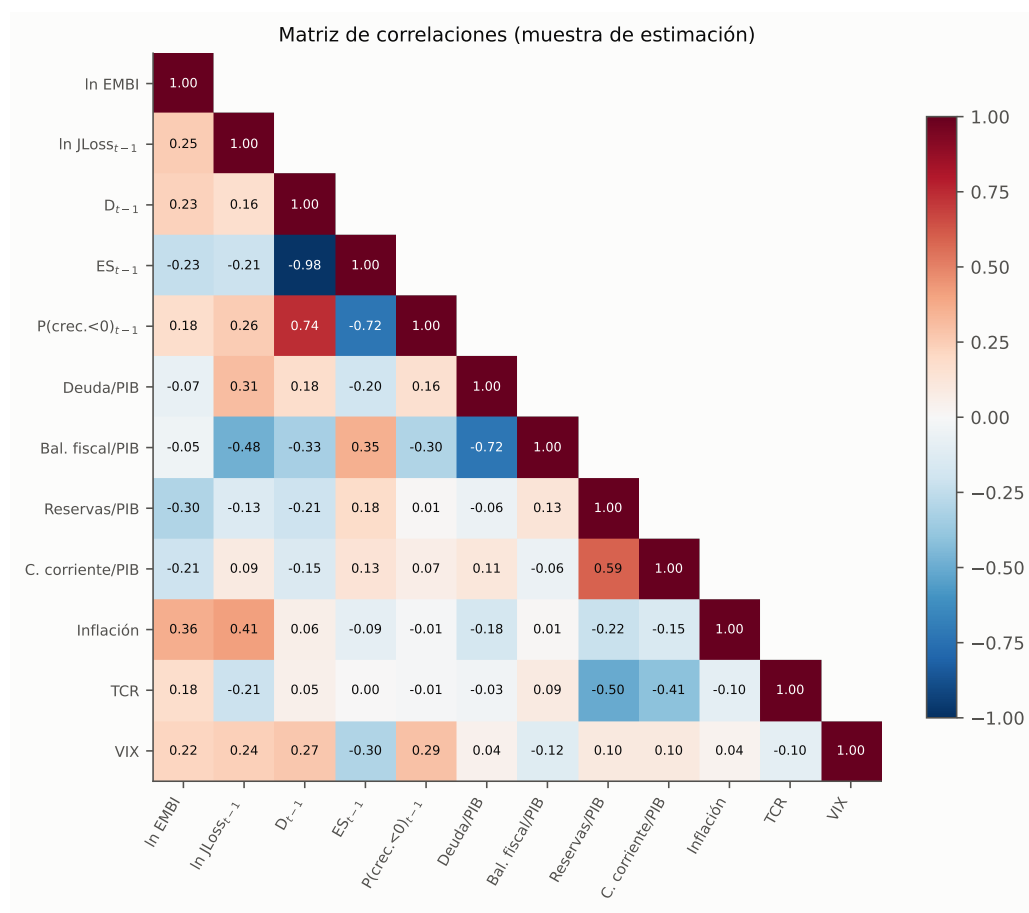


Figura 1.4: Matriz de correlaciones de la muestra de estimación.  $JLoss$ ,  $D$ ,  $ES$  y  $P(\text{crec.} < 0)$  rezagados un trimestre; controles contemporáneos.

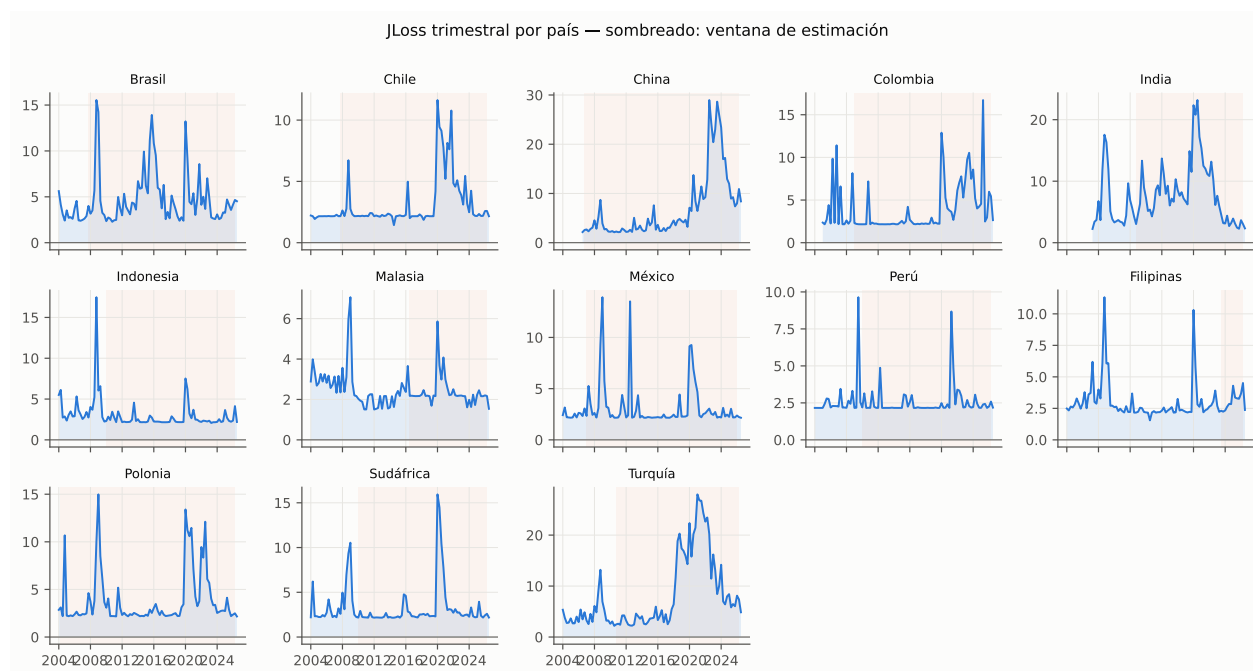


Figura 1.5:  $JLoss$  trimestral por país (motor de punto de silla sobre datos Bloomberg). Sombreado: ventana de estimación.

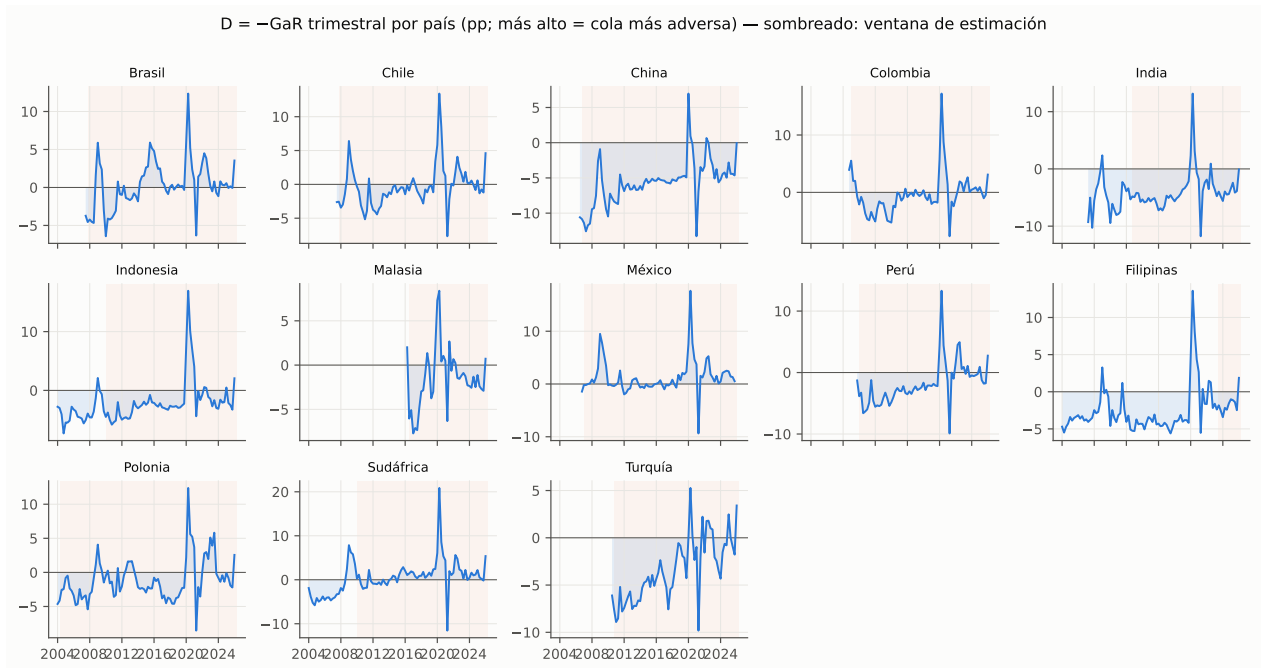


Figura 1.6:  $D = -GaR$  trimestral por país (puntos porcentuales; más alto indica una cola más adversa). Sombreado: ventana de estimación.

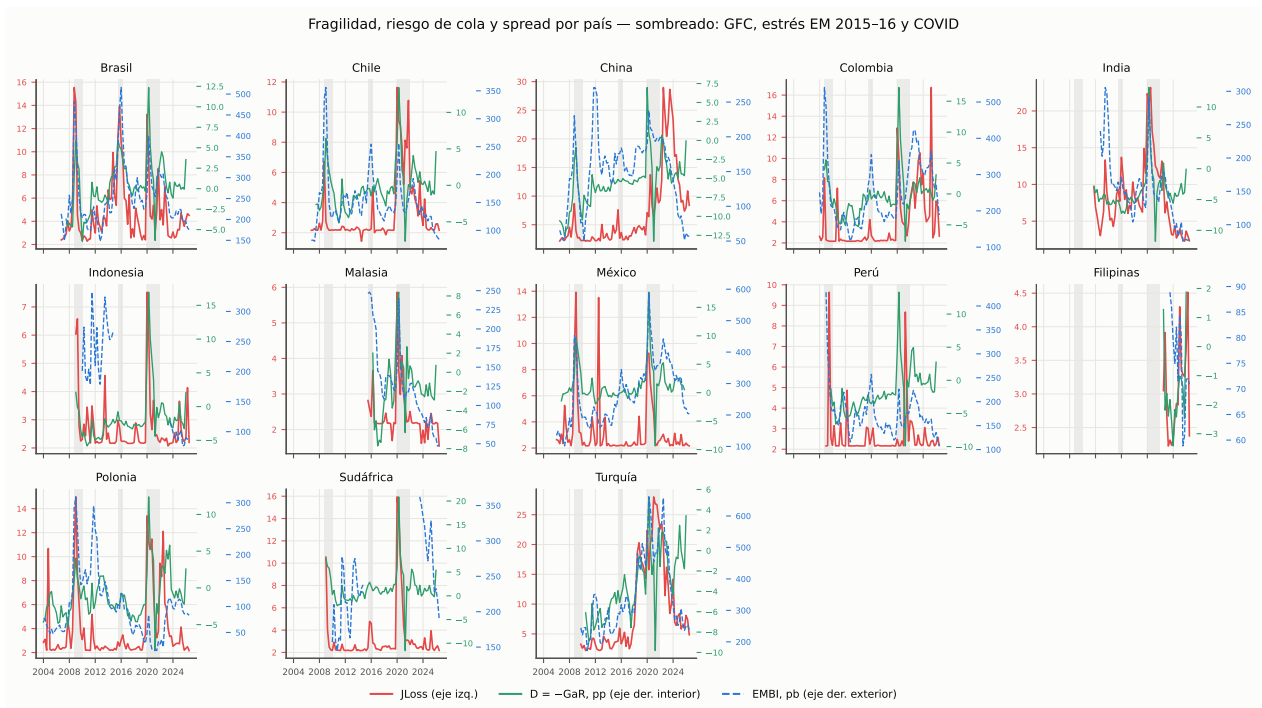


Figura 1.7:  $JLoss$  (eje izquierdo),  $D = -GaR$  (eje derecho interior) y EMBI (eje derecho exterior) por país. Sombreado: crisis financiera global (2008Q4–2009Q4), estrés emergente (2015Q3–2016Q1) y pandemia (2020Q1–2021Q4).

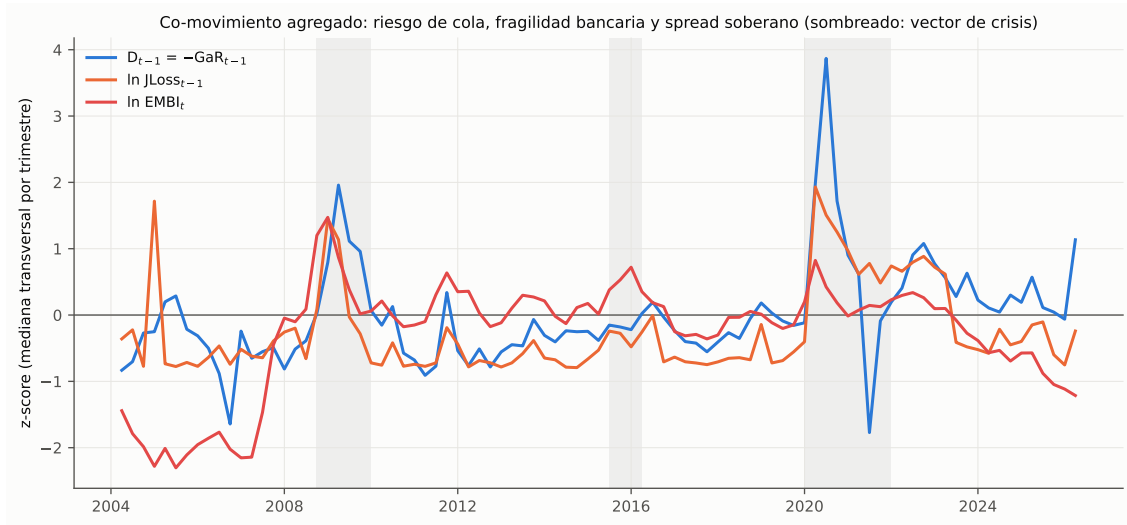


Figura 1.8: Co-movimiento de  $D_{t-1}$ ,  $\ln JLoss_{t-1}$  y  $\ln EMBI_t$ , estandarizados y agregados por la mediana transversal de cada trimestre. Sombreado: vector de crisis.

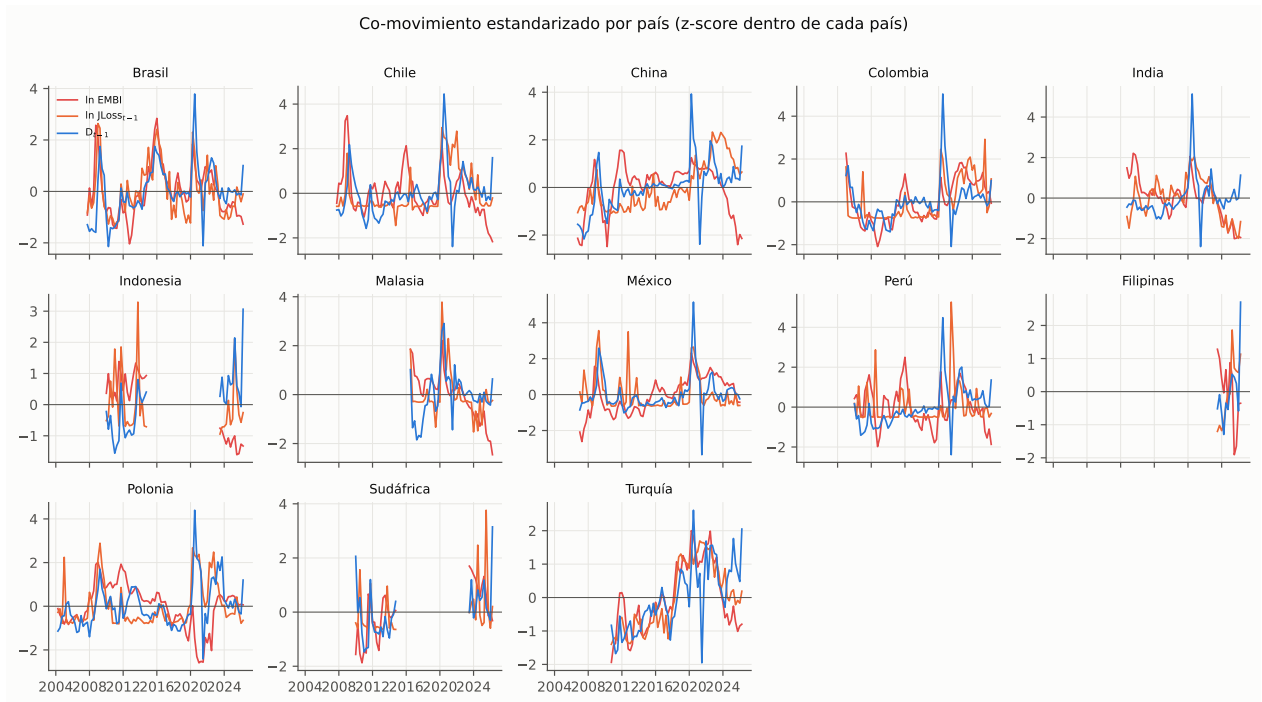


Figura 1.9: Co-movimiento estandarizado por país ( $z$ -score dentro de cada país). Las líneas se cortan en los trimestres sin dato.

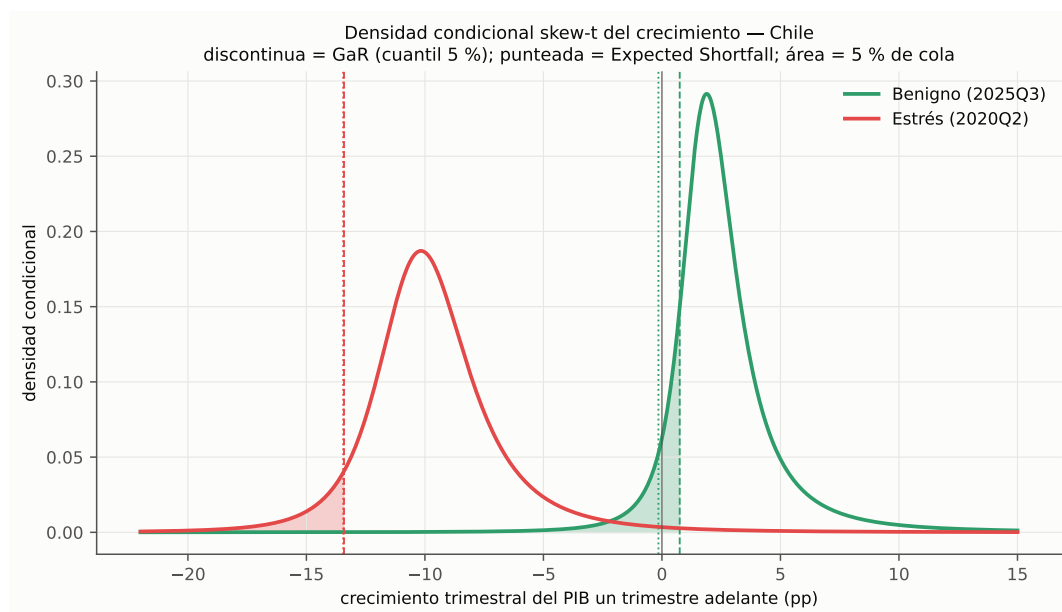


Figura 1.10: Densidad condicional *skew-t* del crecimiento de Chile en un trimestre benigno y en el de mayor estrés. Línea discontinua: *GaR* (cuantil 5 %); punteada: *Expected Shortfall*; área: 5 % de cola.

las pruebas que determinan si esas asociaciones pueden leerse como efectos; y las Secciones 1.6.3 a 1.6.6, lo que el panel dice sobre la complementariedad.

### 1.6.1. Asociaciones condicionales: la batería de especificaciones

La Tabla 1.5 reúne 36 regresiones: cuatro modelos anidados por tres estructuras de efectos fijos por tres muestras. La columna (1) del Panel A es la regresión principal, la ecuación (1.1) sin controles con efectos fijos de país y de tiempo.

Tabla 1.5: Spread soberano, fragilidad bancaria y riesgo de cola: log-log rezagada (EMBI extendido).

| ln(EMBI)                                                                         | Referencia            | M1                    |                       |                       | M2                    |                       |                       | M3                    |                       |                       | M4                    |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                  | (1)                   | (2)                   | (3)                   | (4)                   | (5)                   | (6)                   | (7)                   | (8)                   | (9)                   | (10)                  | (11)                  | (12)                  |
| <i>Panel A. Muestra completa</i>                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| $\ln(JLoss)_{t-1}$                                                               | 0,0985***<br>(0,0330) | 0,1975***<br>(0,0318) | 0,1964***<br>(0,0420) | 0,1270***<br>(0,0378) |                       |                       |                       | 0,2418***<br>(0,0366) | 0,1524***<br>(0,0414) | 0,0970***<br>(0,0317) | 0,2449***<br>(0,0345) | 0,1519***<br>(0,0433) |
| $D_{t-1} = -GaR_{t-1}$                                                           | 0,0324**<br>(0,0152)  |                       |                       |                       | 0,0441***<br>(0,0151) | 0,0277***<br>(0,0093) | 0,0366**<br>(0,0170)  | 0,0527***<br>(0,0164) | 0,0151*<br>(0,0087)   | 0,0301*<br>(0,0165)   | 0,0552***<br>(0,0160) | 0,0174*<br>(0,0097)   |
| $\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$                                                | -0,0112<br>(0,0070)   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | -0,0163<br>(0,0129)   | -0,0059<br>(0,0079)   |
| Observaciones                                                                    | 765                   | 765                   | 765                   | 765                   | 765                   | 765                   | 765                   | 765                   | 765                   | 765                   | 765                   | 765                   |
| Países                                                                           | 13                    | 13                    | 13                    | 13                    | 13                    | 13                    | 13                    | 13                    | 13                    | 13                    | 13                    | 13                    |
| $R^2$ within                                                                     | 0,077                 | 0,074                 | 0,074                 | 0,065                 | 0,034                 | 0,052                 | 0,047                 | -0,063                | 0,086                 | 0,074                 | -0,047                | 0,088                 |
| Controles domésticos                                                             | NO                    | NO                    | NO                    | NO                    | NO                    | NO                    | NO                    | NO                    | NO                    | NO                    | NO                    | NO                    |
| <i>Panel B. Sin trimestres de crisis (excluye 2008Q4-2009Q4 y 2020Q1-2021Q4)</i> |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| $\ln(JLoss)_{t-1}$                                                               | 0,0866**<br>(0,0363)  | 0,2062***<br>(0,0394) | 0,1824***<br>(0,0331) | 0,1417***<br>(0,0413) |                       |                       |                       | 0,2589***<br>(0,0424) | 0,1209***<br>(0,0418) | 0,0864**<br>(0,0355)  | 0,2570***<br>(0,0443) | 0,1201***<br>(0,0421) |
| $D_{t-1} = -GaR_{t-1}$                                                           | 0,0502***<br>(0,0157) |                       |                       |                       | 0,0557***<br>(0,0159) | 0,0386***<br>(0,0149) | 0,0584***<br>(0,0145) | 0,0648***<br>(0,0181) | 0,0266<br>(0,0165)    | 0,0510***<br>(0,0148) | 0,0634***<br>(0,0180) | 0,0258<br>(0,0170)    |
| $\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$                                                | 0,0045<br>(0,0107)    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 0,0148<br>(0,0123)    | 0,0087<br>(0,0119)    |
| Observaciones                                                                    | 656                   | 656                   | 656                   | 656                   | 656                   | 656                   | 656                   | 656                   | 656                   | 656                   | 656                   | 656                   |
| Países                                                                           | 13                    | 13                    | 13                    | 13                    | 13                    | 13                    | 13                    | 13                    | 13                    | 13                    | 13                    | 13                    |
| $R^2$ within                                                                     | 0,065                 | 0,059                 | 0,060                 | 0,057                 | 0,051                 | 0,063                 | 0,046                 | -0,058                | 0,083                 | 0,063                 | -0,056                | 0,085                 |
| Controles domésticos                                                             | NO                    | NO                    | NO                    | NO                    | NO                    | NO                    | NO                    | NO                    | NO                    | NO                    | NO                    | NO                    |
| <i>Panel C. Muestra completa con los seis controles domésticos (robustez)</i>    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| $\ln(JLoss)_{t-1}$                                                               | -0,0076<br>(0,0426)   | 0,0036<br>(0,0516)    | 0,1003<br>(0,0656)    | 0,0043<br>(0,0502)    |                       |                       |                       | 0,0242<br>(0,0648)    | 0,0620<br>(0,0598)    | -0,0131<br>(0,0449)   | 0,0332<br>(0,0583)    | 0,0717<br>(0,0604)    |
| $D_{t-1} = -GaR_{t-1}$                                                           | 0,0281**<br>(0,0141)  |                       |                       |                       | 0,0126<br>(0,0130)    | 0,0235**<br>(0,0095)  | 0,0261*<br>(0,0151)   | 0,0138<br>(0,0151)    | 0,0205**<br>(0,0085)  | 0,0266*<br>(0,0145)   | 0,0171<br>(0,0139)    | 0,0271***<br>(0,0091) |
| $\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$                                                | -0,0065<br>(0,0049)   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | -0,0142<br>(0,0115)   | -0,0137**<br>(0,0061) |
| Observaciones                                                                    | 649                   | 649                   | 649                   | 649                   | 649                   | 649                   | 649                   | 649                   | 649                   | 649                   | 649                   | 649                   |
| Países                                                                           | 13                    | 13                    | 13                    | 13                    | 13                    | 13                    | 13                    | 13                    | 13                    | 13                    | 13                    | 13                    |
| $R^2$ within                                                                     | 0,116                 | -0,046                | 0,210                 | 0,125                 | -0,026                | 0,224                 | 0,109                 | -0,017                | 0,228                 | 0,108                 | -0,028                | 0,236                 |
| Controles domésticos                                                             | SÍ                    | SÍ                    | SÍ                    | SÍ                    | SÍ                    | SÍ                    | SÍ                    | SÍ                    | SÍ                    | SÍ                    | SÍ                    | SÍ                    |
| EF de país                                                                       | SÍ                    | NO                    | SÍ                    | SÍ                    | NO                    | SÍ                    | SÍ                    | NO                    | SÍ                    | SÍ                    | NO                    | SÍ                    |
| EF de tiempo                                                                     | SÍ                    | SÍ                    | NO                    | SÍ                    | SÍ                    | NO                    | SÍ                    | SÍ                    | NO                    | SÍ                    | SÍ                    | NO                    |

*Nota:* La tabla reporta estimaciones de panel del logaritmo del spread soberano (EMBI Global Diversified) sobre la fragilidad bancaria sistémica ( $JLoss$ ), el riesgo de cola del crecimiento ( $D = -GaR$ , percentil 5% del crecimiento con signo invertido, en puntos porcentuales) y su interacción. La columna (1) es la especificación que se busca contrastar,  $\ln EMBI_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln JLoss_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1} + \beta_3 (\ln JLoss_{i,t-1} \times D_{i,t-1}) + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$ , con efectos fijos de país y de tiempo. La regresión principal es la columna (1) del Panel A, sin controles ( $\omega = 0$ ); el Panel C la reestima con los seis controles domésticos como robustez. Especificación log-log rezagada al estilo de Chari et al. (2024): la variable dependiente es  $\ln(EMBI)$ ,  $JLoss$  entra como  $\ln(JLoss)$  rezagado un trimestre y  $D$  como  $-GaR$  rezagado un trimestre y en niveles (el  $GaR$  puede ser negativo, por lo que no admite logaritmo). El coeficiente de  $\ln(JLoss)_{t-1}$  es una elasticidad (cambio porcentual del spread ante un cambio de 1 % en  $JLoss$ ); el de  $D_{t-1}$ , una semielasticidad (cambio en log-puntos del spread por punto porcentual de  $D$ ). Se exige que el trimestre anterior exista para el mismo país. EMBI de Indonesia y Sudáfrica en 2010Q1-2014Q4 completado con la serie trimestral del FMI (GFSR), sin reescalar (correlación 0,94 y ratio mediano 1,02 frente a J.P. Morgan en 80 trimestres de solape); resto de la muestra idéntico al panel principal. Las columnas (2)-(12) completan la batería de cuatro modelos anidados (M1:  $JLoss$ ; M2:  $D$ ; M3:  $JLoss + D$ ; M4:  $JLoss + D + JLoss \times D$ ) bajo efectos fijos solo de tiempo, solo de país, o de ambos.  $JLoss$  y  $D$  están centrados en su media muestral;  $JLoss \times D$  es el producto de ambos centrados. Paneles A y B sin controles domésticos; el Panel C añade deuda/PIB, balance fiscal/PIB, reservas/PIB, cuenta corriente/PIB, inflación y tipo de cambio real efectivo (contemporáneos). Errores estándar de Driscoll-Kraay (kernel de Bartlett) entre paréntesis. \*\*\*, \*\* y \* indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %, respectivamente. Fuente: `p12_tablas_latex_lnlag.py` (ajuste de `p8_bateria_regresiones.py`).

**Fragilidad bancaria.** Sin controles, la elasticidad del spread a la fragilidad bancaria rezagada es positiva y significativa al 1 % en las nueve columnas del Panel A que la incluyen, entre 0,097 y 0,245, y 0,099 en la regresión principal: duplicar  $JLoss$  se asocia con un spread en torno a un 7 % mayor el trimestre siguiente, unos 14 puntos básicos sobre el spread medio. La magnitud cae de 0,20–0,24 con solo efectos de tiempo a 0,10–0,13 con los bidireccionales, porque parte de la asociación es transversal. Al excluir los trimestres de crisis (Panel B) se mantiene (0,087,  $p < 0,05$ ).

**Riesgo de cola.** El coeficiente de  $D_{t-1}$  es positivo en las 27 columnas en que aparece y significativo en 23: en la regresión principal, un punto porcentual adicional de riesgo de cola se asocia con un spread en torno a un 3,3 % mayor, y una desviación estándar de  $D$  (3,7 puntos) con uno en torno a un 13 % mayor, unos 25 puntos básicos.

**Interacción.** El coeficiente de  $\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1}$  es negativo y no significativo en la regresión principal ( $-0,011$ ,  $p = 0,11$ ) y en las otras dos columnas de M4 del Panel A; al excluir los trimestres de crisis es positivo pero indistinguible de cero ( $+0,005$ ,  $p = 0,67$ ). En ninguna de las nueve columnas de M4 es significativamente positivo.

**Controles.** Con los seis controles domésticos del Panel C, la elasticidad de la fragilidad en la columna (1) cae a  $-0,008$  ( $p = 0,86$ ), mientras el riesgo de cola se mantiene (0,028,  $p = 0,046$ ). La caída se debe a los controles y no a la muestra: sobre las mismas 649 observaciones sin controles, la elasticidad es 0,107 ( $p = 0,008$ ). La absorción es conjunta —ningún control la explica por sí solo— y la concentran el balance fiscal, la inflación y el tipo de cambio real, que correlacionan con  $\ln JLoss_{t-1}$  en  $-0,50$ ,  $+0,40$  y  $-0,21$ . Esos tres controles son a su vez predichos por la fragilidad rezagada: con efectos fijos de país y de tiempo, un aumento de  $\ln JLoss_{t-1}$  anticipa un balance fiscal más deficitario ( $-0,69$  puntos del PIB por unidad,  $p = 0,005$ ), una apreciación real menor ( $-4,8$  puntos del índice,  $p < 0,001$ ), más inflación ( $+3,3$  puntos,  $p = 0,005$ ) y más deuda ( $+3,8$  puntos del PIB,  $p = 0,02$ ). El patrón es el que se esperaría si esos controles fueran canales por los que la fragilidad opera —el costo esperado del rescate deteriora las cuentas fiscales—, en cuyo caso incluirlos subestima su efecto. Pero también es compatible con un fundamento macroeconómico común que mueve a la vez la fragilidad, las cuentas fiscales y el spread. Medidos cuatro trimestres antes, fuera del alcance de esa retroalimentación, los controles dejan una elasticidad de 0,062 ( $p = 0,17$ ): menor y no significativa.

La Tabla 1.6 reproduce, con los datos de este trabajo, la estructura de la Tabla 4 de Chari et al. (2024): la fragilidad rezagada y un conjunto de controles que se añaden progresivamente. Con los controles de ese trabajo disponibles aquí —volatilidad cambiaria, margen de utilidad bancario, deuda, reservas, cuenta corriente y, sin efectos fijos de tiempo, los factores financieros globales—, la elasticidad de la fragilidad es estable entre 0,107 y 0,164 y significativa al 1 % en las seis columnas, del orden del coeficiente que reporta ese trabajo. La asociación entre fragilidad bancaria y spread que documentan Chari et al. (2024) se replica, por tanto, con una métrica construida de forma independiente; lo que la debilita no son esos controles, sino los que plausiblemente median el mecanismo.

Tabla 1.6: Spread soberano y fragilidad bancaria: batería de controles al estilo de la Tabla 4 de Chari et al. (2024) (variable dependiente:  $\ln \text{EMBI}$ )

|                                      | (1)                 | (2)                 | (3)                  | (4)                  | (5)                  | (6)                  |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| $\ln JLoss_{t-1}$                    | 0,127***<br>(0,038) | 0,115***<br>(0,030) | 0,137***<br>(0,036)  | 0,164***<br>(0,031)  | 0,134***<br>(0,029)  | 0,107***<br>(0,033)  |
| $D_{t-1} = -GaR_{t-1}$               |                     |                     |                      |                      | 0,019**<br>(0,008)   | 0,037***<br>(0,014)  |
| Volatilidad cambiaria                |                     | 3,745***<br>(1,094) | 3,692***<br>(1,038)  | 4,418***<br>(1,109)  | 4,362***<br>(1,068)  | 3,451***<br>(0,979)  |
| Margen de utilidad bancario (%)      |                     | 0,008<br>(0,006)    | 0,012**<br>(0,005)   | 0,010***<br>(0,004)  | 0,012***<br>(0,004)  | 0,013**<br>(0,005)   |
| Deuda/PIB (%)                        |                     |                     | 0,003<br>(0,002)     | 0,004**<br>(0,002)   | 0,003<br>(0,002)     | 0,003<br>(0,002)     |
| Reservas/PIB (%)                     |                     |                     | 0,007<br>(0,008)     | 0,010<br>(0,008)     | 0,008<br>(0,007)     | 0,007<br>(0,008)     |
| Cuenta corriente/PIB (%)             |                     |                     | -0,031***<br>(0,010) | -0,034***<br>(0,009) | -0,037***<br>(0,008) | -0,034***<br>(0,009) |
| VIX                                  |                     |                     |                      | -0,004<br>(0,003)    | -0,006*<br>(0,003)   |                      |
| $\ln$ tasa Tesoro EE.UU. 10 años     |                     |                     |                      | -0,040<br>(0,040)    | -0,028<br>(0,045)    |                      |
| $\ln$ spread alto rendimiento EE.UU. |                     |                     |                      | 0,507***<br>(0,070)  | 0,468***<br>(0,081)  |                      |
| $\ln$ spread on/off-the-run          |                     |                     |                      | 0,220<br>(0,212)     | 0,137<br>(0,223)     |                      |
| Observaciones                        | 765                 | 765                 | 662                  | 662                  | 662                  | 662                  |
| $R^2$ within                         | 0,065               | 0,177               | 0,197                | 0,310                | 0,324                | 0,215                |
| EF de país                           | SÍ                  | SÍ                  | SÍ                   | SÍ                   | SÍ                   | SÍ                   |
| EF de tiempo                         | SÍ                  | SÍ                  | SÍ                   | NO                   | NO                   | SÍ                   |

*Nota:* Réplica de la estructura de la Tabla 4 de Chari et al. (2024) con los datos de este trabajo:  $JLoss$  rezagado un trimestre y controles que se incorporan progresivamente; las columnas (4) y (5) reemplazan los efectos fijos de tiempo por factores financieros globales. Volatilidad cambiaria y margen de utilidad del sistema bancario de Bloomberg; no se dispone de la serie histórica de la calificación soberana ni del PIB per cápita, que Chari et al. (2024) también incluyen. Errores de Driscoll-Kraay entre paréntesis. \*\*\*, \*\* y \* indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %. Fuente: `p14.arbitro.lnlag.py`.

## 1.6.2. ¿Efecto o persistencia? Las pruebas de identificación

El rezago de un trimestre hace a los regresores predeterminados respecto del choque al spread del trimestre corriente, pero no los hace exógenos si el spread y la fragilidad son persistentes y se retroalimentan. La Tabla 1.7 reúne las pruebas que acotan esa posibilidad, sobre la muestra y la especificación de la regresión principal.

Tabla 1.7: Pruebas de identificación, inferencia y medición sobre la especificación principal

| Prueba                                                         | Coefficiente           | $p$                   |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <i>Causalidad inversa y dinámica</i>                           |                        |                       |
| Canal inverso: $\ln JLoss_t$ sobre $\ln EMBI_{t-1}$            | 0,1706***              | 0,009                 |
| Principal + adelantos: $\ln JLoss_{t-1}$                       | 0,0583                 | 0,179                 |
| adelanto $\ln JLoss_{t+1}$                                     | 0,0514                 | 0,234                 |
| Dinámica (+ $\ln EMBI_{t-1}$ ): $\ln JLoss_{t-1}$ corto plazo  | 0,0049                 | 0,756                 |
| persistencia $\rho$                                            | 0,9381***              | 0,000                 |
| efecto de largo plazo $\beta_1/(1 - \rho)$                     | 0,0784                 | 0,725                 |
| <i>Inferencia (regresión principal)</i>                        |                        |                       |
| Wild cluster bootstrap $p$ : $\beta_1$ / $\beta_2$ / $\beta_3$ |                        | 0,332 / 0,203 / 0,891 |
| <i>Identificación en logs</i>                                  |                        |                       |
| Proyección local $h = 0$ : $\ln JLoss_{t-1}$                   | 0,0053                 | 0,740                 |
| Proyección local $h = 4$ : $\ln JLoss_{t-1}$                   | -0,0344                | 0,480                 |
| IV on/off-the-run ( $F$ primera etapa)                         | 0,3506 [ $F = 9,4$ ]   | 0,716                 |
| IV dólar amplio                                                | -2,1780 [ $F = 11,0$ ] | 0,291                 |
| IV términos de intercambio                                     | 0,1545 [ $F = 10,2$ ]  | 0,583                 |
| <i>Regresor generado (500 réplicas del GaR)</i>                |                        |                       |
| $p$ combinado: $\beta_1$ / $\beta_2$ / $\beta_3$               |                        | 0,003 / 0,049 / 0,122 |
| <i>Controles</i>                                               |                        |                       |
| Controles en $t - 4$ : $\ln JLoss_{t-1}$                       | 0,0618                 | 0,174                 |
| Canal: balance fiscal $_t$ sobre $\ln JLoss_{t-1}$             | -0,6874***             | 0,005                 |
| Canal: TCR $_t$ sobre $\ln JLoss_{t-1}$                        | -4,7881***             | 0,000                 |
| Canal: inflación $_t$ sobre $\ln JLoss_{t-1}$                  | 3,3439***              | 0,005                 |
| <i>Medición de <math>JLoss</math></i>                          |                        |                       |
| Malla ancha: $\beta_1$                                         | 0,0671                 | 0,220                 |
| Malla ancha: $\beta_3$                                         | 0,0016                 | 0,906                 |
| Percentil de $JLoss_{t-1}$ : $\beta_1$                         | 0,2660***              | 0,002                 |
| Percentil de $JLoss_{t-1}$ : $\beta_3$                         | -0,0150                | 0,388                 |

*Nota:* Todas las filas usan la muestra y la especificación de la regresión principal salvo indicación (errores de Driscoll-Kraay). Wild cluster bootstrap: pesos de Webb, 1999 réplicas, 13 clusters. Proyecciones locales:  $\ln EMBI_{t+h}$  sobre  $\ln JLoss_{t-1}$ ,  $D_{t-1}$  y  $\ln EMBI_{t-1}$ . IV:  $\ln JLoss_{t-1}$  instrumentado con un *shift-share* de exposición pre-2012, errores cluster por país. Regresor generado: error estándar de Driscoll-Kraay combinado en cuadratura con la dispersión de 500 réplicas bootstrap de la primera etapa del GaR. Fuente: `p14_arbitro_lnlag.py`.

**La retroalimentación existe y es fuerte.** El spread rezagado predice la fragilidad del trimestre siguiente, condicionando en el riesgo de cola y en los efectos fijos: la elasticidad de  $JLoss_t$  al spread de  $t - 1$  es 0,17 ( $p = 0,009$ ), mayor que la de la dirección que el trabajo busca medir. Es el bucle de Farhi & Tirole (2018) visto desde el otro extremo: un spread más alto deprecia los bonos soberanos en el balance de los bancos y eleva su probabilidad de incumplimiento.

**La dinámica absorbe el efecto de la fragilidad.** El spread es muy persistente: su coeficiente autorregresivo trimestral es 0,94. Con el spread rezagado como regresor, la elasticidad de corto plazo de la fragilidad cae a 0,005 ( $p = 0,76$ ) y la de largo plazo,  $\beta_1/(1 - \rho) = 0,078$ ,

tiene un error estándar de 0,22 ( $p = 0,72$ ). Con  $T \approx 88$  trimestres el sesgo de Nickell (1981) es del orden de  $1/T$ , de modo que el colapso no es un artefacto del estimador. Agregar la fragilidad *adelantada* lleva a la misma conclusión: la elasticidad de  $JLoss_{t-1}$  cae a 0,058 ( $p = 0,18$ ) y la de  $JLoss_{t+1}$  es de magnitud similar (0,051,  $p = 0,23$ ), lo que indica que la regresión principal captura un componente persistente común más que una respuesta del spread a la fragilidad pasada.

**Las proyecciones locales son planas.** La respuesta de  $\ln EMBI_{t+h}$  a la fragilidad de  $t-1$ , controlando por el spread de  $t-1$ , es indistinguible de cero en todos los horizontes entre 0 y 6 trimestres (Figura 1.11); la del riesgo de cola es positiva pero solo marginal a los dos trimestres ( $p = 0,08$ ). La evidencia de proyecciones locales que una versión anterior reportaba en niveles (+4,6 puntos básicos un trimestre después) no se reproduce en esta especificación.

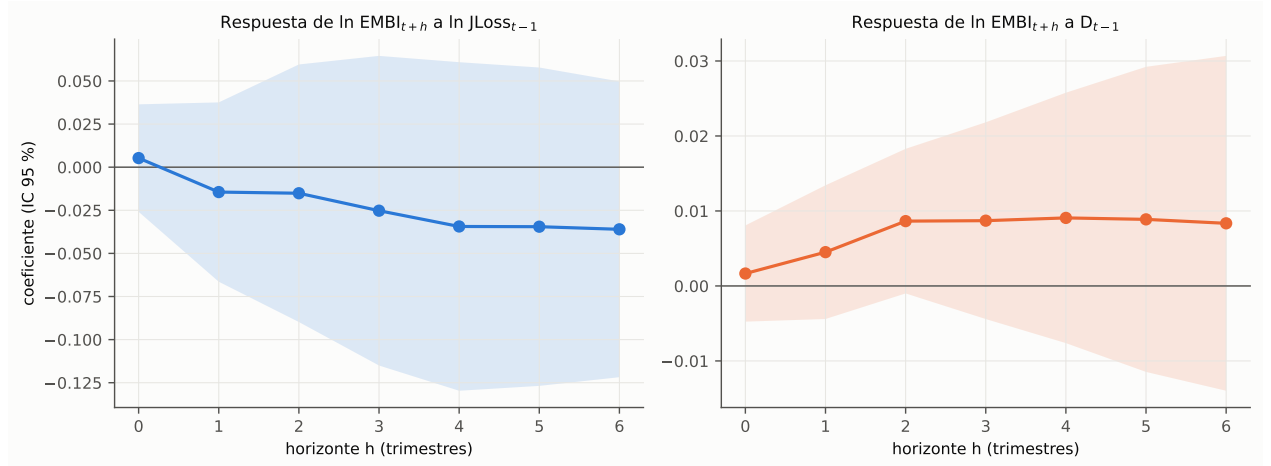


Figura 1.11: Proyecciones locales: respuesta de  $\ln EMBI_{t+h}$  a  $\ln JLoss_{t-1}$  (izquierda) y a  $D_{t-1}$  (derecha), controlando por  $\ln EMBI_{t-1}$  y efectos fijos de país y de tiempo. Banda: IC 95 % (Driscoll–Kraay).

**Con trece países, la inferencia de Driscoll–Kraay es optimista.** Los errores de Driscoll–Kraay de la regresión principal son estables frente al ancho de banda (el  $p$  de la fragilidad está entre 0,001 y 0,011 con 2, 4 y 8 rezagos), pero con trece *clusters* esa inferencia asintótica puede ser engañosa (Cameron et al., 2008). Con *wild cluster bootstrap* (pesos de Webb, 1 999 réplicas) ni la fragilidad ( $p = 0,33$ ) ni el riesgo de cola ( $p = 0,20$ ) son significativos, y la interacción está lejos de serlo ( $p = 0,89$ ). Las asociaciones de la Tabla 1.5 descansan, por tanto, en supuestos de inferencia que el tamaño del corte transversal no permite garantizar.

**Las variables instrumentales no cierran la identificación.** Instrumentando la fragilidad rezagada con choques rezagados de liquidez del Tesoro estadounidense y del dólar amplio ponderados por la exposición pre-muestral de cada país (Goldsmith-Pinkham et al., 2020), o con un choque de términos de intercambio con participaciones pre-muestra, las primeras etapas son razonables ( $F$  entre 9 y 11), pero las estimaciones son imprecisas y cambian de signo entre instrumentos (+0,35, -2,18 y +0,15; ninguna significativa), y la especificación sobreidentificada rechaza la prueba de Sargan ( $p < 0,001$ ): los instrumentos no identifican el mismo parámetro.

**El carácter estimado del *GaR* no es el problema.** Reestimando la regresión principal sobre 500 réplicas *bootstrap* de la primera etapa del *GaR* (Pagan, 1984), los errores estándar combinados apenas crecen y las conclusiones de Driscoll–Kraay se mantienen ( $p = 0,003$  para la fragilidad, 0,049 para el riesgo de cola, 0,12 para la interacción). La fragilidad de la evidencia viene de la dinámica y del número de países, no de la medición del riesgo de cola.

### 1.6.3. La interacción con el vector de crisis

Las Tablas 1.8 y 1.9 estiman la ecuación (1.2) en cuatro modelos anidados (CM1:  $\ln JLoss$  y su interacción con crisis; CM2: lo mismo con  $D$ ; CM3: ambos niveles y sus interacciones; CM4: la especificación completa) bajo las tres estructuras de efectos fijos, con el vector de crisis único (Tabla 1.8) y descompuesto en *Backstop* y *EMstress* (Tabla 1.9).

Tabla 1.8: Spread soberano e interacción con el vector de crisis: log-log rezagada (EMBI extendido) (vector único).

| ln(EMBI)                                                                                     | Referencia            | CM1                |                     |                     | CM2                 |                        |                       | CM3                 |                        |                       | CM4                    |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                                                              | (1)                   | (2)                | (3)                 | (4)                 | (5)                 | (6)                    | (7)                   | (8)                 | (9)                    | (10)                  | (11)                   | (12)                  |
| <i>Panel A. Vector único de crisis (Crisis: 2008Q4–2009Q4, 2015Q3–2016Q1, 2020Q1–2021Q4)</i> |                       |                    |                     |                     |                     |                        |                       |                     |                        |                       |                        |                       |
| $\ln(JLoss)_{t-1}$                                                                           | −0,0175<br>(0,0491)   | 0,0033<br>(0,0627) | 0,1039*<br>(0,0608) | −0,0087<br>(0,0573) |                     |                        |                       | 0,0282<br>(0,0713)  | 0,0595<br>(0,0592)     | −0,0200<br>(0,0480)   | 0,0291<br>(0,0736)     | 0,0596<br>(0,0590)    |
| $D_{t-1} = -GaR_{t-1}$                                                                       | 0,0368***<br>(0,0127) |                    |                     |                     | 0,0157<br>(0,0129)  | 0,0457***<br>(0,0092)  | 0,0373***<br>(0,0128) | 0,0172<br>(0,0145)  | 0,0425***<br>(0,0096)  | 0,0374***<br>(0,0130) | 0,0174<br>(0,0145)     | 0,0427***<br>(0,0096) |
| $\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1} (\beta_3)$                                                  | 0,0119<br>(0,0145)    |                    |                     |                     |                     |                        |                       |                     |                        |                       | 0,0008<br>(0,0197)     | −0,0018<br>(0,0133)   |
| $\ln(JLoss)_{t-1} \times Crisis$                                                             | 0,0396<br>(0,0527)    | 0,0010<br>(0,0609) | −0,0087<br>(0,0537) | 0,0416<br>(0,0397)  |                     |                        |                       | −0,0068<br>(0,0709) | −0,0017<br>(0,0526)    | 0,0224<br>(0,0474)    | 0,0409<br>(0,0646)     | 0,0060<br>(0,0603)    |
| $D_{t-1} \times Crisis$                                                                      | −0,0168<br>(0,0194)   |                    |                     |                     | −0,0098<br>(0,0233) | −0,0336***<br>(0,0119) | −0,0256<br>(0,0191)   | −0,0106<br>(0,0245) | −0,0333***<br>(0,0113) | −0,0248<br>(0,0198)   | 0,0054<br>(0,0202)     | −0,0304**<br>(0,0135) |
| $\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1} \times Crisis (\beta_4)$                                    | −0,0240*<br>(0,0145)  |                    |                     |                     |                     |                        |                       |                     |                        |                       | −0,0261<br>(0,0222)    | −0,0026<br>(0,0132)   |
| $\beta_3 + \beta_4$                                                                          | −0,0121**<br>(0,0060) |                    |                     |                     |                     |                        |                       |                     |                        |                       | −0,0252***<br>(0,0087) | −0,0044<br>(0,0057)   |
|                                                                                              | $[p = 0,045]$         |                    |                     |                     |                     |                        |                       |                     |                        |                       | $[p = 0,004]$          | $[p = 0,442]$         |
| Observaciones                                                                                | 649                   | 649                | 649                 | 649                 | 649                 | 649                    | 649                   | 649                 | 649                    | 649                   | 649                    | 649                   |
| $R^2$ within                                                                                 | 0,126                 | −0,046             | 0,210               | 0,122               | −0,028              | 0,246                  | 0,134                 | −0,019              | 0,250                  | 0,130                 | −0,023                 | 0,250                 |
| EF de país                                                                                   | SÍ                    | NO                 | SÍ                  | SÍ                  | NO                  | SÍ                     | SÍ                    | NO                  | SÍ                     | SÍ                    | NO                     | SÍ                    |
| EF de tiempo                                                                                 | SÍ                    | SÍ                 | NO                  | SÍ                  | SÍ                  | NO                     | SÍ                    | SÍ                  | NO                     | SÍ                    | SÍ                     | NO                    |
| Controles domésticos                                                                         | SÍ                    | SÍ                 | SÍ                  | SÍ                  | SÍ                  | SÍ                     | SÍ                    | SÍ                  | SÍ                     | SÍ                    | SÍ                     | SÍ                    |

*Nota:* La columna (1) es la Ecuación de interacción de crisis completa en la versión log-log rezagada,  $\ln EMBI_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln JLoss_{t-1} + \beta_2 D_{t-1} + \beta_3 (\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1}) + \beta_4 (\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1} \times Crisis_t) + \beta_5 (\ln JLoss_{t-1} \times Crisis_t) + \beta_6 (D_{t-1} \times Crisis_t) + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$ , con efectos fijos de país y de tiempo; controles y vector de crisis contemporáneos.  $\ln EMBI$  como variable dependiente;  $\ln(JLoss)$  y  $D = -GaR$  (pp, en niveles) rezagados un trimestre, como en la Tabla 1.5. EMBI de Indonesia y Sudáfrica 2010Q1–2014Q4 completado con FMI (GFSR). Las columnas (2)–(12) completan la batería de cuatro modelos anidados: CM1,  $JLoss$  y su interacción con el vector de crisis; CM2, lo mismo con  $D$ ; CM3, ambos niveles y sus interacciones, sin  $JLoss \times D$ ; CM4, la especificación completa.  $Crisis$  sola queda absorbida por los efectos fijos de tiempo cuando estos se incluyen.  $\beta_3$  mide la complementariedad fuera de crisis y  $\beta_3 + \beta_4$  dentro de crisis (error estándar por método delta; entre corchetes,  $p$  del test de Wald  $H_0: \beta_3 + \beta_4 = 0$ ). Todas las columnas incluyen seis controles domésticos (deuda/PIB, balance fiscal/PIB, reservas/PIB, cuenta corriente/PIB, inflación y tipo de cambio real efectivo).  $JLoss$  y  $D$  centrados. Errores estándar de Driscoll–Kraay entre paréntesis. \*\*\*, \*\* y \* indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %, respectivamente. Fuente: `p12.tablas_latex_lnlag.py` (ajuste de `p9b.bateria_crisis.py`).

Tabla 1.9: Spread soberano e interacción con el vector de crisis: log-log rezagada (EMBI extendido) (Backstop y EMstress).

| ln(EMBI)                                                                               | Referencia                                        | CM1                 |                     |                     | CM2                   |                        |                       | CM3                   |                        |                       | CM4                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                        | (1)                                               | (2)                 | (3)                 | (4)                 | (5)                   | (6)                    | (7)                   | (8)                   | (9)                    | (10)                  | (11)                                               | (12)                                                |
| Panel B. Backstop (2008Q4–2009Q4, 2020Q1–2021Q4) vs. EMstress (2015Q3–2016Q1)          |                                                   |                     |                     |                     |                       |                        |                       |                       |                        |                       |                                                    |                                                     |
| ln(JLoss) <sub>t−1</sub>                                                               | −0,0189<br>(0,0491)                               | 0,0037<br>(0,0627)  | 0,1034*<br>(0,0605) | −0,0092<br>(0,0573) |                       |                        |                       | 0,0313<br>(0,0708)    | 0,0560<br>(0,0584)     | −0,0217<br>(0,0477)   | 0,0299<br>(0,0736)                                 | 0,0561<br>(0,0585)                                  |
| D <sub>t−1</sub> = −GaR <sub>t−1</sub>                                                 | 0,0377***<br>(0,0130)                             |                     |                     |                     | 0,0156<br>(0,0128)    | 0,0475***<br>(0,0097)  | 0,0381***<br>(0,0131) | 0,0171<br>(0,0145)    | 0,0446***<br>(0,0102)  | 0,0389***<br>(0,0134) | 0,0170<br>(0,0145)                                 | 0,0443***<br>(0,0101)                               |
| ln(JLoss) <sub>t−1</sub> × D <sub>t−1</sub> (β <sub>3</sub> )                          | 0,0127<br>(0,0147)                                |                     |                     |                     |                       |                        |                       |                       |                        |                       | 0,0020<br>(0,0198)                                 | −0,0007<br>(0,0133)                                 |
| ln(JLoss) <sub>t−1</sub> × Backstop                                                    | 0,0595<br>(0,0726)                                | −0,0052<br>(0,0657) | −0,0047<br>(0,0595) | 0,0588<br>(0,0429)  |                       |                        |                       | −0,0302<br>(0,0776)   | 0,0097<br>(0,0565)     | 0,0373<br>(0,0634)    | 0,0275<br>(0,0748)                                 | 0,0212<br>(0,0672)                                  |
| D <sub>t−1</sub> × Backstop                                                            | −0,0194<br>(0,0230)                               |                     |                     |                     | −0,0254<br>(0,0193)   | −0,0368***<br>(0,0128) | −0,0303<br>(0,0214)   | −0,0271<br>(0,0213)   | −0,0368***<br>(0,0119) | −0,0289<br>(0,0235)   | −0,0087<br>(0,0175)                                | −0,0321**<br>(0,0142)                               |
| ln(JLoss) <sub>t−1</sub> × D <sub>t−1</sub> × Backstop (β <sup>bk</sup> <sub>4</sub> ) | −0,0273**<br>(0,0137)                             |                     |                     |                     |                       |                        |                       |                       |                        |                       | −0,0307<br>(0,0219)                                | −0,0059<br>(0,0125)                                 |
| ln(JLoss) <sub>t−1</sub> × EMstress                                                    | −0,1069***<br>(0,0378)                            | 0,0281<br>(0,0643)  | −0,0369<br>(0,0324) | −0,0332<br>(0,0359) |                       |                        |                       | −0,0151<br>(0,0680)   | −0,0659*<br>(0,0340)   | −0,0735**<br>(0,0352) | −0,0595<br>(0,0611)                                | −0,1098***<br>(0,0404)                              |
| D <sub>t−1</sub> × EMstress                                                            | −0,0233<br>(0,0146)                               |                     |                     |                     | 0,0528***<br>(0,0130) | −0,0031<br>(0,0071)    | −0,0076<br>(0,0069)   | 0,0518***<br>(0,0136) | −0,0030<br>(0,0073)    | −0,0062<br>(0,0074)   | 0,0271<br>(0,0180)                                 | −0,0277***<br>(0,0104)                              |
| ln(JLoss) <sub>t−1</sub> × D <sub>t−1</sub> × EMstress (β <sup>em</sup> <sub>4</sub> ) | 0,0135<br>(0,0133)                                |                     |                     |                     |                       |                        |                       |                       |                        |                       | 0,0336<br>(0,0286)                                 | 0,0371**<br>(0,0146)                                |
| β <sub>3</sub> + β <sup>bk</sup> <sub>4</sub>                                          | −0,0146**<br>(0,0067)                             |                     |                     |                     |                       |                        |                       |                       |                        |                       | −0,0287***<br>(0,0088)                             | −0,0066<br>(0,0063)                                 |
| β <sub>3</sub> + β <sup>em</sup> <sub>4</sub>                                          | [p = 0,030]<br>0,0262*<br>(0,0149)<br>[p = 0,080] |                     |                     |                     |                       |                        |                       |                       |                        |                       | [p = 0,001]<br>0,0356**<br>(0,0176)<br>[p = 0,043] | [p = 0,293]<br>0,0364***<br>(0,0114)<br>[p = 0,001] |
| Observaciones                                                                          | 649                                               | 649                 | 649                 | 649                 | 649                   | 649                    | 649                   | 649                   | 649                    | 649                   | 649                                                | 649                                                 |
| R <sup>2</sup> within                                                                  | 0,132                                             | −0,048              | 0,210               | 0,119               | −0,051                | 0,249                  | 0,142                 | −0,048                | 0,253                  | 0,134                 | −0,049                                             | 0,255                                               |
| EF de país                                                                             | SÍ                                                | NO                  | SÍ                  | SÍ                  | NO                    | SÍ                     | SÍ                    | NO                    | SÍ                     | SÍ                    | NO                                                 | SÍ                                                  |
| EF de tiempo                                                                           | SÍ                                                | SÍ                  | NO                  | SÍ                  | SÍ                    | NO                     | SÍ                    | SÍ                    | NO                     | SÍ                    | SÍ                                                 | NO                                                  |
| Controles domésticos                                                                   | SÍ                                                | SÍ                  | SÍ                  | SÍ                  | SÍ                    | SÍ                     | SÍ                    | SÍ                    | SÍ                     | SÍ                    | SÍ                                                 | SÍ                                                  |

Nota: mismas especificaciones, controles y convenciones que la Tabla 1.8, con el vector de crisis descompuesto en episodios con respaldo oficial masivo (*Backstop*) y el estrés emergente de 2015–2016 sin ese respaldo (*EMstress*).

Fuera de crisis, la interacción es indistinguible de cero ( $\hat{\beta}_3$  entre  $-0,002$  y  $+0,013$  en CM4). Bajo *Backstop* —crisis financiera global y pandemia— la suma  $\hat{\beta}_3 + \hat{\beta}_4$  es negativa ( $-0,015$ ,  $p = 0,03$  con efectos fijos de país y de tiempo) y bajo *EMstress* —2015–2016— positiva ( $+0,026$ ,  $p = 0,08$ ). Tomado al pie de la letra, es el patrón que predice el mecanismo: la amplificación aparecería cuando el soberano enfrenta el estrés sin respaldo externo y desaparecería cuando la Reserva Federal, el FMI y los bancos centrales intervienen. Tres pruebas indican que el panel no sostiene esa lectura.

**Primero, errores agrupados por país.** Con errores *cluster* por país en lugar de Driscoll–Kraay, ninguna de las dos sumas es significativa:  $-0,015$  con  $p = 0,40$  bajo *Backstop* y  $+0,026$  con  $p = 0,11$  bajo *EMstress*.

**Segundo, otros episodios sin respaldo.** Si el mecanismo opera en el estrés emergente sin respaldo oficial, debería aparecer también en los otros episodios de ese tipo en la muestra: el *taper tantrum* (2013Q2–Q3) y la venta masiva de activos emergentes de 2018 (2018Q2–Q3). No aparece: la suma es  $-0,020$  ( $p = 0,68$ ) en el primero y  $+0,037$  ( $p = 0,42$ ) en el segundo, y con los tres episodios juntos es  $+0,013$  ( $p = 0,25$ ).

**Tercero, permutación.** Reestimando la especificación con cada una de las 51 ventanas de tres trimestres consecutivos fuera de *Backstop* (con al menos cinco economías en la muestra) en lugar del episodio de 2015–2016, la suma observada ocupa el lugar 20: una de cada tres ventanas elegidas al azar produce una amplificación igual o mayor ( $p = 0,39$ ; Figura 1.12). El estrés emergente de 2015–2016 no es un episodio especial en esta dimensión.

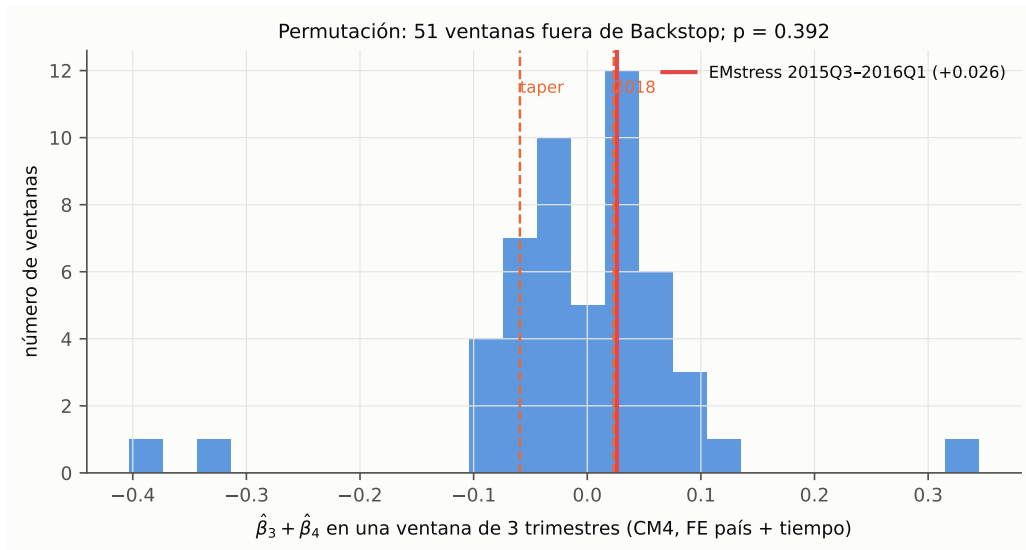


Figura 1.12: Distribución de  $\hat{\beta}_3 + \hat{\beta}_4$  al reemplazar el episodio *EMstress* por cada ventana de tres trimestres consecutivos fuera de *Backstop* (CM4, efectos fijos de país y de tiempo, seis controles). Línea roja: 2015Q3–2016Q1; líneas discontinuas: *taper tantrum* y 2018.

La Figura 1.13 traza la elasticidad de la fragilidad en función de  $D$  en cada régimen. Las pendientes tienen los signos del patrón descrito, pero sus bandas se superponen en todo el soporte.

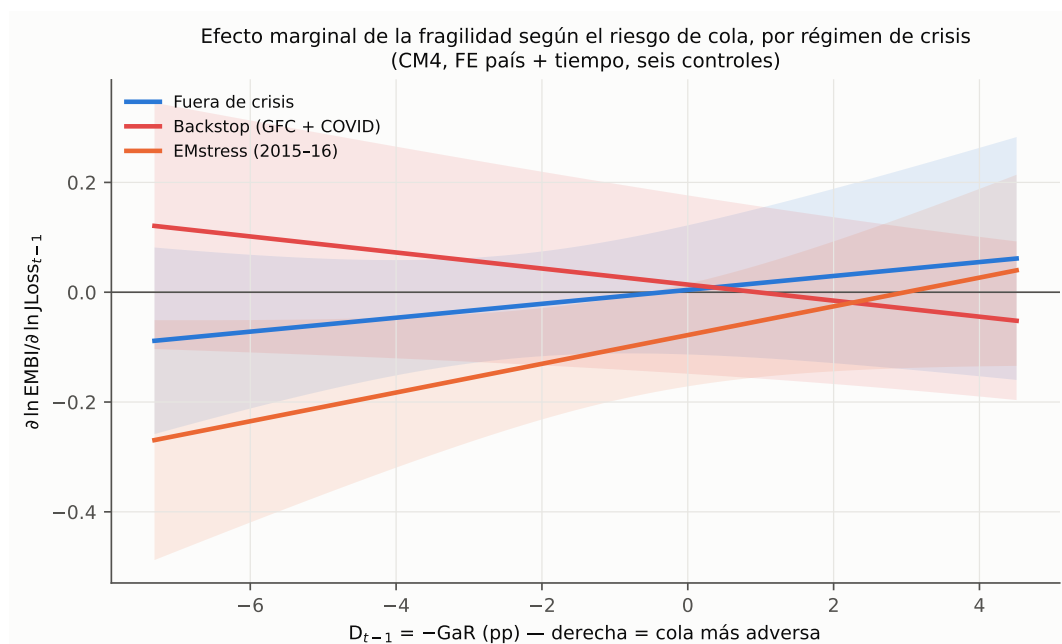


Figura 1.13: Elasticidad del spread a  $JLoss_{t-1}$  en función de  $D_{t-1}$ , por régimen (CM4 de la Tabla 1.9, efectos fijos de país y de tiempo, seis controles). Banda: IC 95 % (Driscoll–Kraay).

#### 1.6.4. Forma funcional: niveles y logaritmos

Una versión anterior de esta investigación, estimada en niveles y con regresores contemporáneos, encontraba una interacción positiva y significativa al excluir los trimestres de crisis. La especificación principal cambia dos cosas a la vez —los logaritmos y los rezagos—, y la Tabla 1.10 las separa sobre el mismo panel.

Tabla 1.10: Coeficiente de interacción según la forma funcional y el rezago de los regresores (M4, efectos fijos de país y de tiempo, sin controles; estadístico  $t$  de Driscoll–Kraay entre paréntesis)

| Forma                             | Regresores            | Muestra completa  | Sin crisis       |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| Niveles (EMBI en pb, $JLoss$ )    | contemporáneos        | +0,177 (0,68)     | +1,183*** (3,45) |
|                                   | rezagados             | +0,246 (0,95)     | +1,294*** (4,81) |
| Logaritmos (ln EMBI, ln $JLoss$ ) | contemporáneos        | −0,0145** (−2,16) | −0,0052 (−0,37)  |
|                                   | rezagados (principal) | −0,0112 (−1,59)   | +0,0045 (0,42)   |

*Nota:*  $D = -GaR$  en puntos porcentuales en todas las filas. En niveles, el coeficiente está en puntos básicos por unidad de  $JLoss$  y por punto porcentual de  $D$ ; en logaritmos, es el cambio de la elasticidad por punto porcentual de  $D$ . Muestra sin crisis: excluye 2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4. Fuente: `p13_figuras.paper.py`, `paper_lnlag_numeros.csv`.

**Lo que elimina la interacción es el logaritmo, no el rezago.** En niveles, rezagar los regresores deja intacta la interacción sin crisis ( $t$  de 3,45 a 4,81); en logaritmos es nula o negativa con o sin rezago. La razón es la que anticipó la Sección 1.2.4: una especificación log-log impone una estructura multiplicativa, bajo la cual el efecto de la fragilidad en puntos básicos crece automáticamente con el riesgo de cola. Evaluada con los coeficientes de la

regresión principal y  $\beta_3 = 0$ , esa complementariedad implícita es de +0,19 puntos básicos por unidad de  $JLoss$  y punto porcentual de  $D$  (IC 95 %: [0,01; 0,42]), del mismo orden que la interacción en niveles sobre la muestra completa (+0,18 y +0,25). La interacción de +1,2 en niveles sin crisis es, en cambio, bastante mayor de lo que implica la forma proporcional.

#### Los datos prefieren los logaritmos a los niveles, pero no los logaritmos exactos.

La prueba PE de MacKinnon et al. (1983), con efectos fijos de país y de tiempo, rechaza el modelo en niveles frente al logarítmico ( $t = -3,56$ ,  $p < 0,001$ ) y no rechaza el logarítmico frente al de niveles ( $t = 1,04$ ,  $p = 0,30$ ). Pero el perfil de Box-Cox del spread (Figura 1.14) sitúa la transformación óptima en  $\hat{\lambda} = 0,44$ , con un intervalo al 95 % de [0,38; 0,50] que excluye tanto el logaritmo ( $\lambda = 0$ ) como los niveles ( $\lambda = 1$ ). La especificación logarítmica es la más defendible de las dos consideradas, pero la interacción que aparece en niveles y desaparece en logaritmos depende de una elección de forma funcional que los datos no zanján por completo.

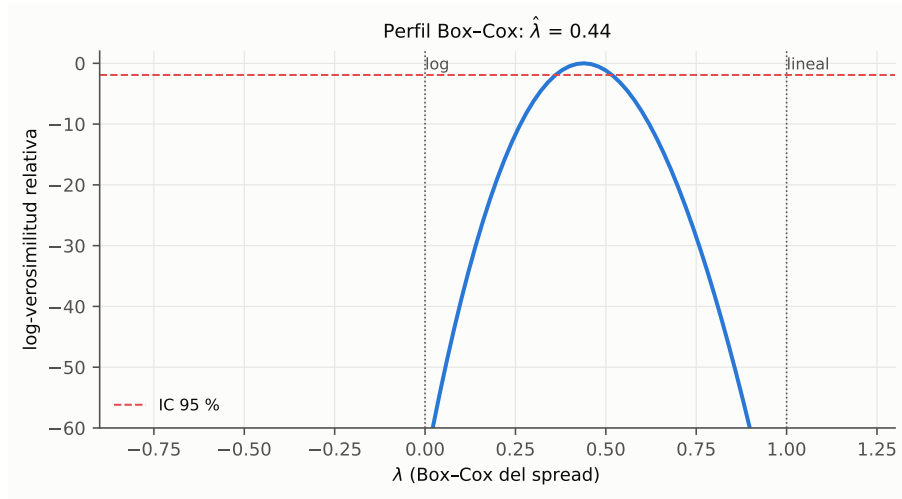


Figura 1.14: Log-verosimilitud concentrada de la transformación de Box-Cox del spread, con los regresores de la especificación principal y efectos fijos de país y de tiempo. Línea discontinua: umbral del IC 95 %.

### 1.6.5. Magnitud y no linealidad

La Figura 1.15 traza la elasticidad de la fragilidad en la regresión principal a lo largo de la distribución del riesgo de cola: 0,145 en el percentil 10 de  $D$ , 0,098 en la mediana y 0,054 en el percentil 90, donde su intervalo ya incluye el cero. La Figura 1.16 traslada la regresión al plano ( $JLoss$ ,  $D$ ): las iso-curvas son casi paralelas, sin la curvatura hacia la esquina de alta fragilidad y cola severa que produciría una amplificación en elasticidades. El *binscatter* de la Figura 1.17, sin efectos fijos, no muestra una pendiente creciente con  $D$  (0,12, 0,33 y 0,13 en los terciles benigno, intermedio y severo). El modelo de umbral (Figura 1.18) estima un umbral en  $D = 0,12$  con una elasticidad algo mayor en la cola severa (0,141 frente a 0,079; diferencia con  $p = 0,08$ ), pero el perfil de verosimilitud es plano y el contraste frente al modelo lineal ( $LR = 6,0$ ) no alcanza el valor crítico. Todas estas magnitudes describen la asociación de la Sección 1.6.1 y heredan sus límites de identificación.

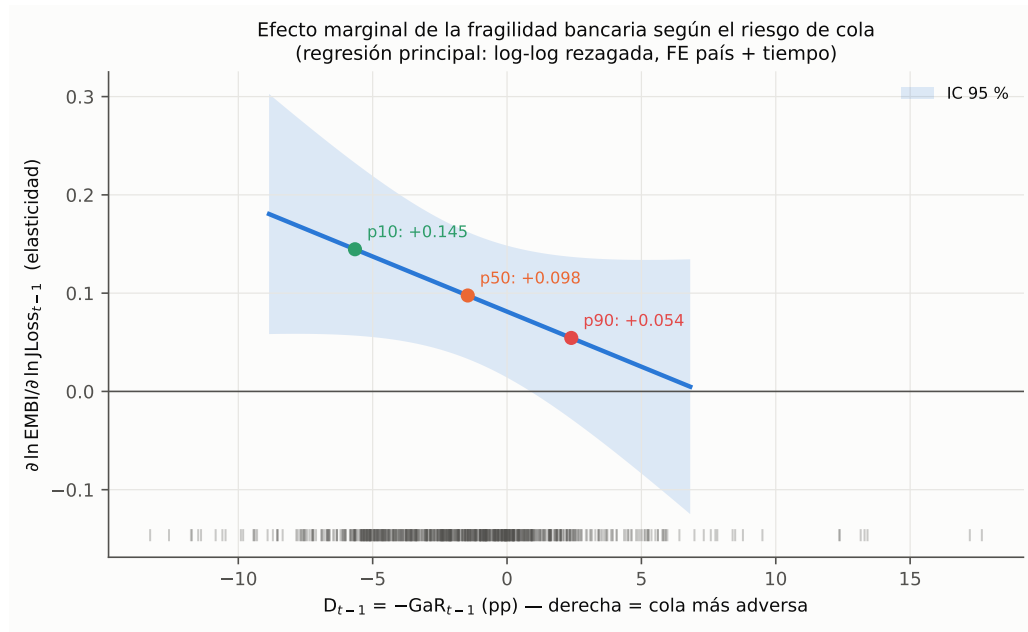


Figura 1.15: Elasticidad del spread a  $JLoss_{t-1}$  según el riesgo de cola  $D_{t-1}$  (regresión principal). Puntos: percentiles 10, 50 y 90 de  $D$ . Banda: IC 95 % (Driscoll–Kraay). Marcas inferiores: observaciones.

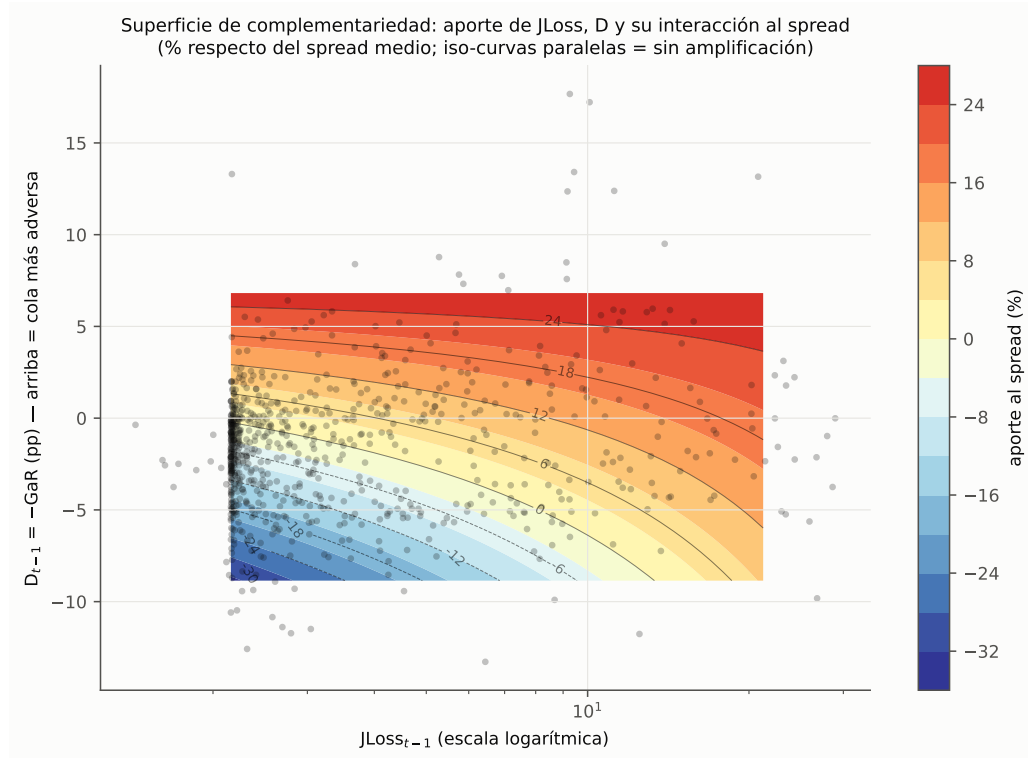


Figura 1.16: Aporte de  $\ln JLoss_{t-1}$ ,  $D_{t-1}$  y su interacción al spread (en % respecto del spread medio), regresión principal. Puntos: observaciones.

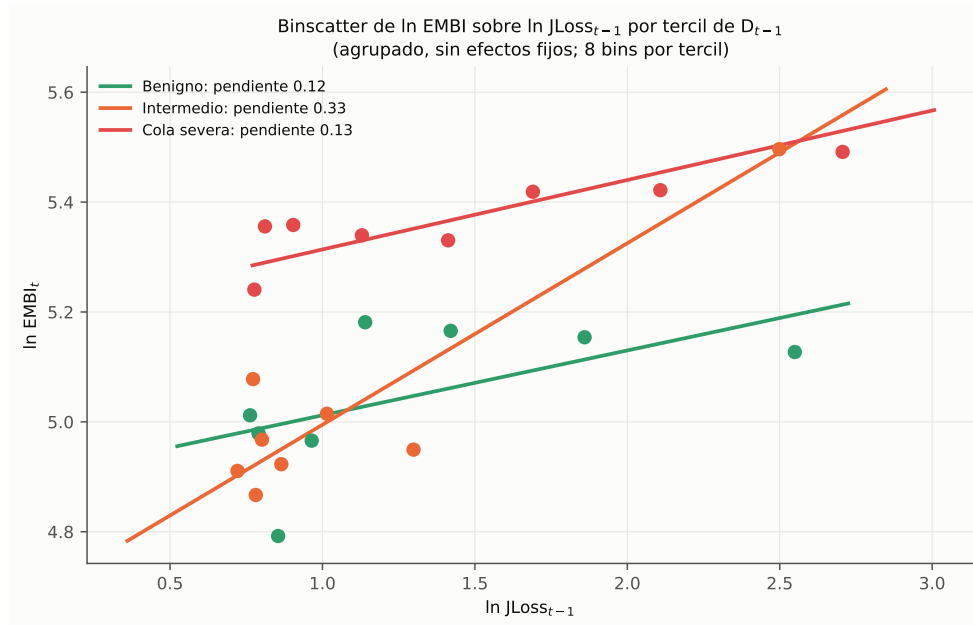


Figura 1.17: *Binscatter* de  $\ln \text{EMBI}_t$  sobre  $\ln \text{JLoss}_{t-1}$  por tercil de  $D_{t-1}$  (agrupado, sin efectos fijos; ocho bins por tercil) y recta de MCO por tercil.

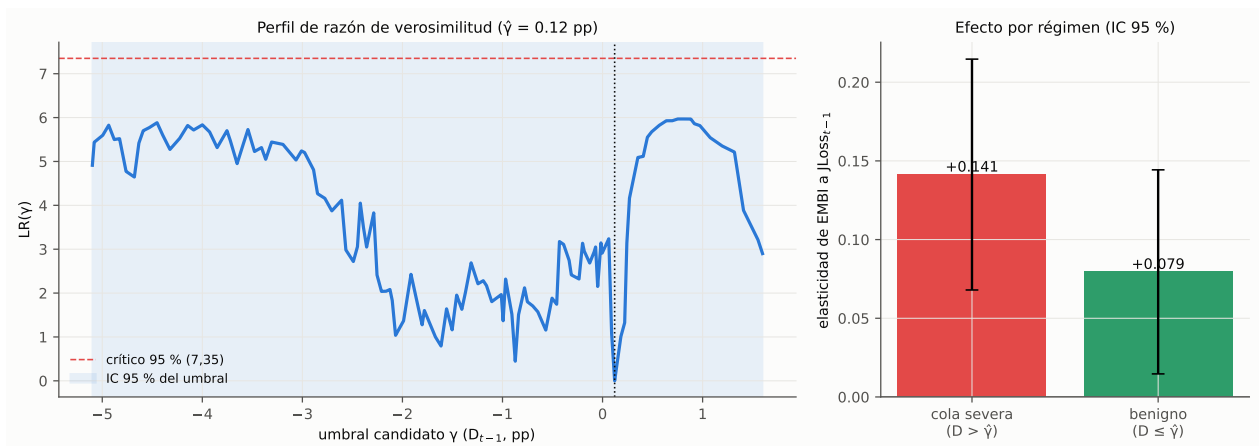


Figura 1.18: Modelo de umbral (Hansen, 2000) en logaritmos. Izquierda: perfil del estadístico  $LR(\gamma)$ , umbral estimado e IC 95 %. Derecha: elasticidad del spread a  $\text{JLoss}_{t-1}$  en cada régimen (IC 95 %, Driscoll–Kraay).

### 1.6.6. Robustez

**Interacción.** La Figura 1.19 reúne el coeficiente de interacción en quince especificaciones. Es negativo en once y positivo en cuatro, estas últimas sin significancia; las tres significativas al 5 % son negativas. Excluir los 40 trimestres de EMBI empalmados del FMI ( $-0,012$ ) o medir la cola por el *Expected Shortfall* ( $-0,010$ ) no cambia nada. En el *leave-one-country-out* (Figura 1.20) el coeficiente queda entre  $-0,017$  y  $-0,010$  en doce de las trece exclusiones; solo al excluir Polonia se vuelve positivo, sin significancia ( $+0,008$ ,  $p = 0,19$ ). Las ventanas móviles de cinco años (Figura 1.21) muestran un coeficiente positivo en las ventanas 2011–2015 y 2012–2016 y cercano a cero o negativo en el resto; dada la prueba de permutación, esa señal local no se distingue de la variación entre ventanas.

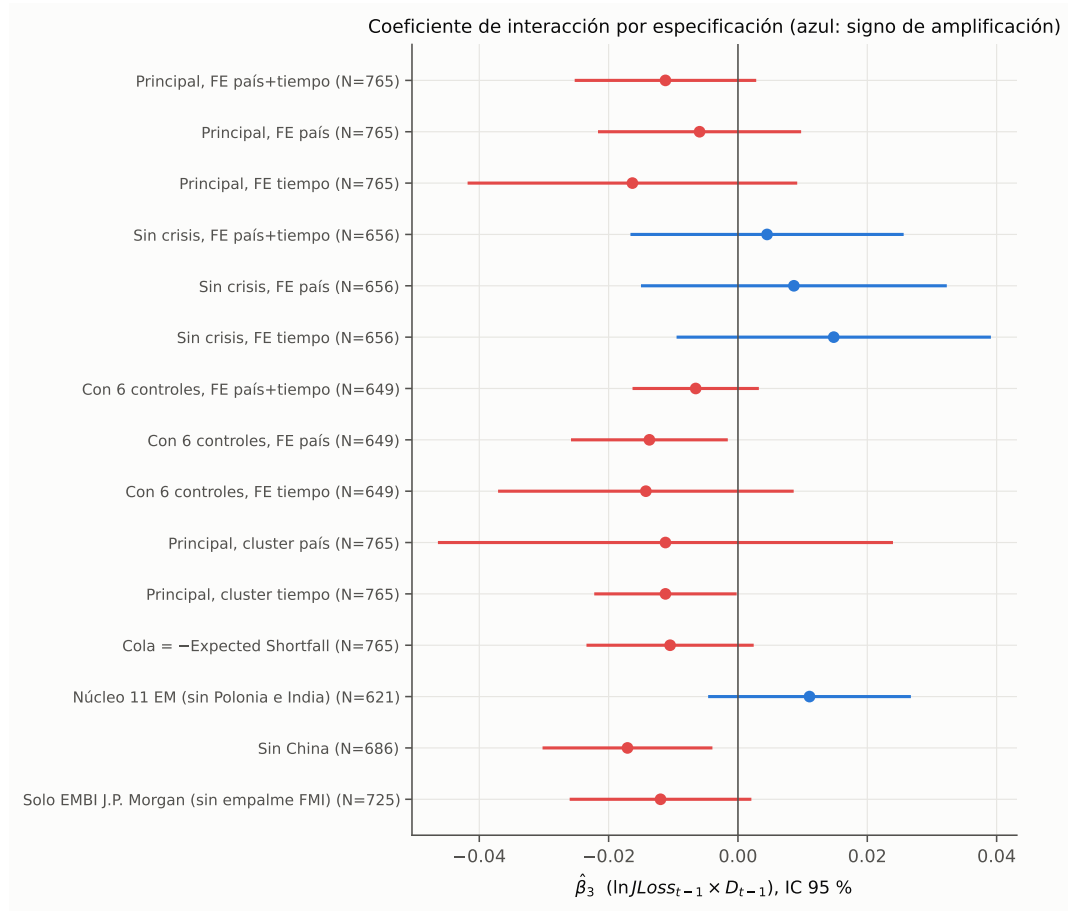


Figura 1.19: Coeficiente de interacción  $\hat{\beta}_3$  por especificación, con IC 95 % (Driscoll–Kraay salvo indicación). Azul: signo de amplificación; rojo: signo opuesto.

**Medición de la fragilidad.** Como la cota de la malla de pérdidas es activa en casi todas las observaciones,  $JLoss$  es una medida ordinal. Reemplazando  $\ln JLoss_{t-1}$  por su percentil en la muestra, la asociación de la fragilidad se mantiene (0,27 por cada 100 percentiles,  $p = 0,002$ ). Recalculando la métrica con una malla más ancha, que correlaciona 0,80 con la base en logaritmos, la elasticidad cae a 0,067 y deja de ser significativa ( $p = 0,22$ ). La asociación descansa, por tanto, en el ordenamiento de la fragilidad más que en su nivel, y es sensible a la calibración del motor.

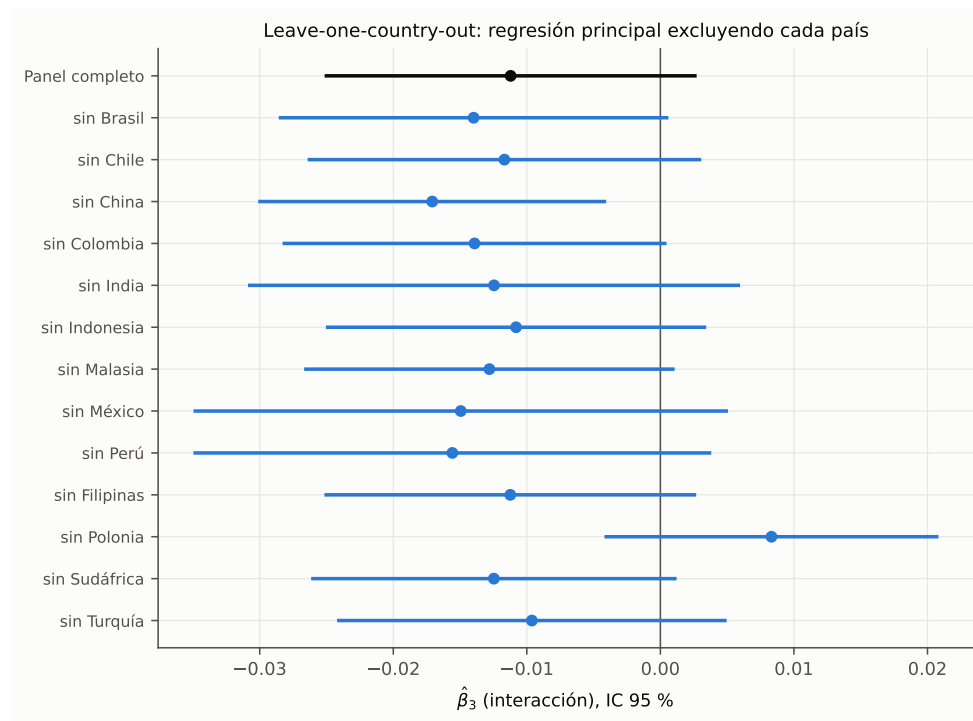


Figura 1.20: Coeficiente de interacción de la regresión principal excluyendo cada país (IC 95 %).

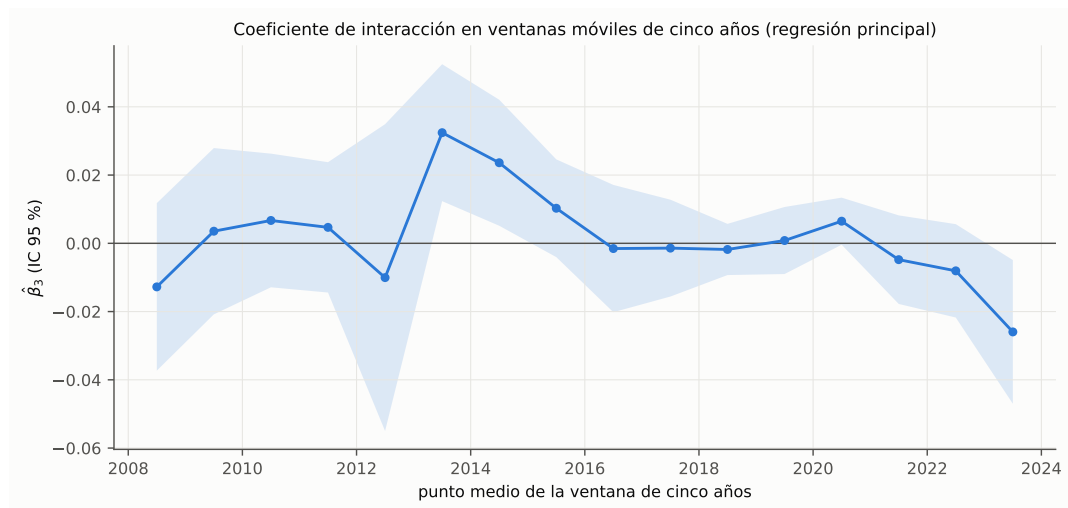


Figura 1.21: Coeficiente de interacción de la regresión principal en ventanas móviles de cinco años (IC 95 %). El eje horizontal marca el punto medio de la ventana.

## 1.6.7. Contabilidad del spread

La Figura 1.22 descompone el cambio del spread en el choque de la pandemia (2019Q4 a 2020Q2) según la regresión principal, para las diez economías con ambos trimestres. El spread subió en promedio 63 log-puntos ( $\times 100$ ) y el modelo predice 24: 21 del riesgo de cola, 10 de la fragilidad y  $-7$  de la interacción. La mayor parte del salto corresponde al componente global común que absorben los efectos fijos de tiempo, y la parte atribuida a los determinantes domésticos hereda los límites de identificación de la Sección 1.6.2. La Figura 1.23 traza el aporte del término de interacción al spread predicho: es pequeño en el trimestre típico (1,7% del spread en valor absoluto) y cambia de signo según el episodio.

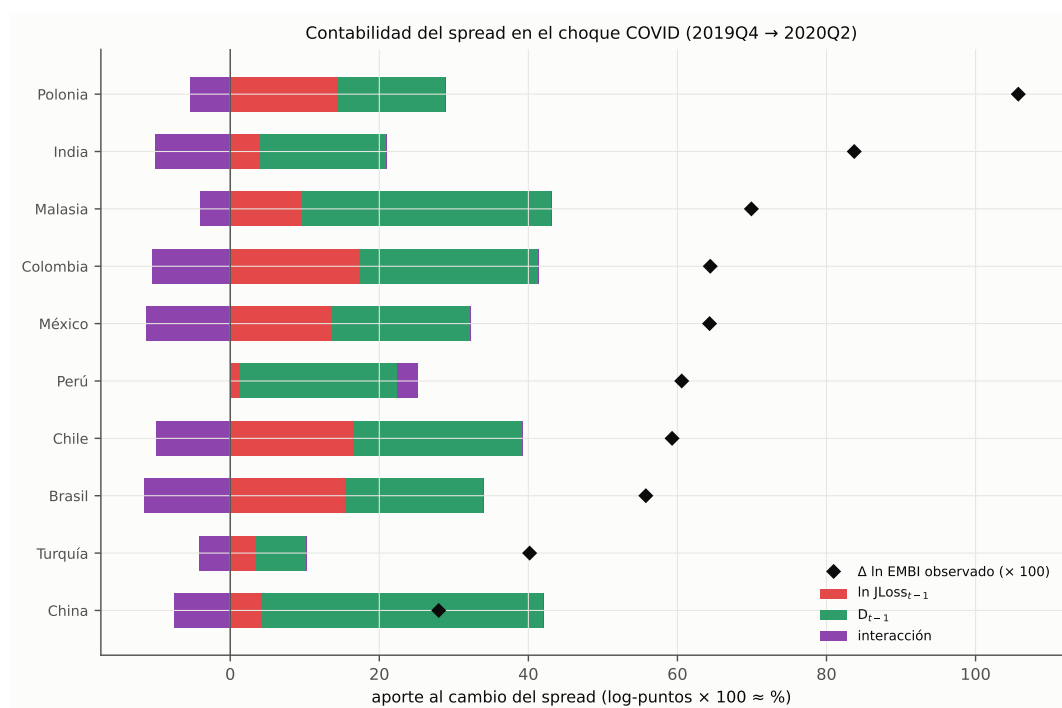


Figura 1.22: Aportes de  $\ln JLoss_{t-1}$ ,  $D_{t-1}$  y su interacción al cambio de  $\ln EMBI$  entre 2019Q4 y 2020Q2 (log-puntos  $\times 100$ ), regresión principal, y cambio observado (rombos).

## 1.6.8. Síntesis

El panel establece cuatro cosas. (i) La fragilidad bancaria y el riesgo de cola del crecimiento, medidos un trimestre antes, se asocian positivamente con el spread soberano en regresiones con efectos fijos de país y de tiempo, y la asociación de la fragilidad replica, con una métrica construida de forma independiente, la que documentan Chari et al. (2024). (ii) Esas asociaciones no pueden leerse como efectos causales: el spread retroalimenta a la fragilidad, ambos son muy persistentes, y el efecto de la fragilidad desaparece al modelar esa dinámica; con inferencia apropiada para trece países tampoco es significativo, y las variables instrumentales no cierran la identificación. (iii) No hay evidencia de complementariedad por encima de la que implica una estructura proporcional, que es la versión que predice un modelo de intensidad de incumplimiento; las asimetrías por régimen de crisis no resisten los errores

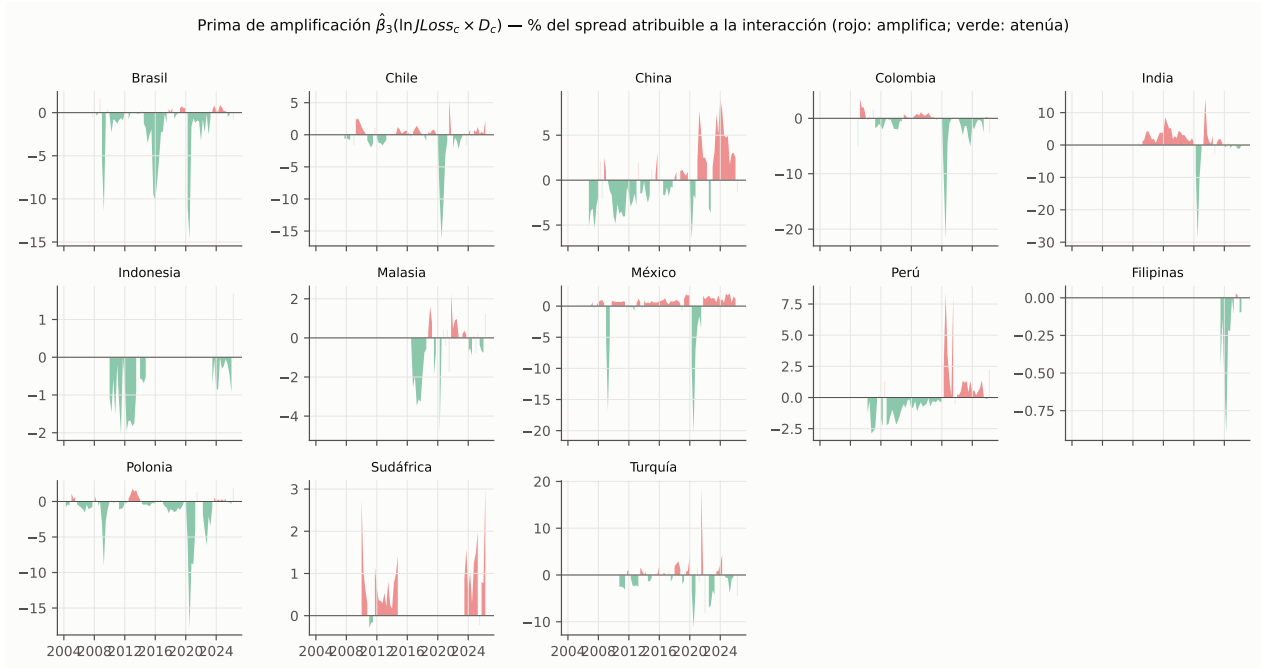


Figura 1.23: Aporte del término de interacción al spread predicho,  $\hat{\beta}_3(\ln JLoss_c \times D_c)$ , en % del spread (regresión principal). Rojo: amplifica; verde: atenúa.

agrupados por país ni la prueba de permutación. (iv) La interacción que la especificación en niveles encontraba depende de la forma funcional, y los datos prefieren los logaritmos a los niveles.

## 1.7. Discusión y conclusiones

### 1.7.1. Interpretación

La hipótesis de partida era que el mercado penaliza de forma no lineal la coexistencia de fragilidad bancaria y riesgo de cola del crecimiento. El panel es compatible con una versión proporcional de esa hipótesis —ambos riesgos se asocian con un spread mayor y, en puntos básicos, se potencian como lo haría una intensidad de incumplimiento que responde a los dos—, pero no permite afirmar ni que la fragilidad cause el spread ni que exista una amplificación adicional. La razón principal no es la ausencia de relación, sino que la relación opera en ambas direcciones y con mucha persistencia: el mismo bucle de Farhi & Tirole (2018) que motiva la hipótesis hace que, con series trimestrales de trece países, el efecto de la fragilidad sobre el spread no pueda separarse del efecto del spread sobre la fragilidad ni del componente persistente que ambos comparten.

Dos resultados secundarios ayudan a leer la evidencia previa. El primero es que la interacción significativa de la especificación en niveles depende de la forma funcional: una parte es la complementariedad implícita en una estructura multiplicativa, y el resto se concentra en los trimestres de spread alto que la transformación logarítmica comprime. El segundo es que

las asimetrías por régimen de crisis —la interacción negativa bajo respaldo oficial y positiva en el estrés emergente de 2015–2016— son las que se esperarían del mecanismo, pero son también las que produciría la variación entre ventanas de tres trimestres; con trece países, el panel no tiene la potencia para distinguirlas.

### 1.7.2. Implicancias

Las implicancias de política deben leerse con esa cautela. El riesgo de cola del crecimiento y la fragilidad bancaria son indicadores que se asocian con el costo de financiamiento soberano, y su seguimiento conjunto es informativo: ambos adelantan, en promedio, un spread más alto. Pero la evidencia no permite cuantificar cuánto bajaría el spread si se redujera la fragilidad bancaria, ni sostener que la coincidencia de ambos riesgos sea más costosa de lo que implica su efecto proporcional.

### 1.7.3. Limitaciones

1. El corte transversal es de trece economías; con ese número de *clusters*, la inferencia asintótica es optimista y la inferencia robusta no rechaza la ausencia de efectos.
2. El spread y la fragilidad son muy persistentes y se retroalimentan; ni el rezago de los regresores, ni la especificación dinámica, ni las variables instrumentales disponibles separan la dirección de interés.
3. La forma funcional no está completamente determinada: los datos prefieren los logaritmos a los niveles, pero la transformación de Box–Cox óptima es intermedia.
4. *JLoss* es ordinal por la calibración del motor, y la asociación es sensible a una malla de pérdidas más ancha.
5. Los controles domésticos son interpolaciones de series anuales y plausiblemente median el mecanismo; faltan la calificación soberana histórica y el PIB per cápita que usan Chari et al. (2024).
6. La cobertura del EMBI es desigual: Filipinas aporta 12 trimestres, e Indonesia y Sudáfrica 32 cada una, 20 de ellos de la serie del FMI.

### 1.7.4. Qué haría falta para ir más allá

La agenda se desprende de lo que el panel no permite: (i) **más economías**, para que la inferencia no dependa de trece *clusters*: completar el EMBI de Indonesia, Filipinas y Sudáfrica entre 2004 y 2023 y el de India antes de 2012, e incorporar a Argentina, cuyas tablas ya se estimaron sin cambios en las conclusiones; (ii) **variación exógena específicamente bancaria**, como cambios regulatorios o choques de fondeo idiosincrásicos a bancos grandes, que desplacen la fragilidad sin pasar por el spread; (iii) **mayor frecuencia**, porque con datos diarios o semanales de precios bancarios y spreads la secuencia temporal permitiría separar la dirección de la retroalimentación mejor que con trimestres; (iv) **la participación**

**extranjera en la deuda soberana**, para contrastar si la amplificación depende de quién fija su precio; y (v) **controles trimestrales y la calificación soberana histórica**, para completar la réplica de Chari et al. (2024) y separar los canales fiscal y cambiario del efecto de la fragilidad.

Una pregunta adicional es si la concentración bancaria amplifica la complementariedad. La teoría no tiene una predicción unívoca (Martínez-Miera & Repullo, 2010; Boyd & De Nicolò, 2005), y una triple interacción con tres medidas de concentración, estimada en la especificación en niveles, no identifica ningún efecto.

### 1.7.5. Conclusión

Este trabajo articula en un solo marco dos literaturas que se han mantenido separadas —la del nexo banca-soberano y la del riesgo a la baja del crecimiento— y construye, para trece economías emergentes, las dos métricas que lo operacionalizan: la fragilidad bancaria sistémica a partir de 113 bancos extraídos homogéneamente de Bloomberg, y el riesgo de cola del crecimiento por regresión cuantílica en pseudo-tiempo real. Con ellas, el trabajo replica la asociación entre fragilidad bancaria y spread soberano que documenta la literatura más próxima y encuentra una asociación análoga para el riesgo de cola del crecimiento. Pero al someter esas asociaciones a las pruebas que exige un panel corto en países y largo en persistencia, no resisten como efectos causales, y la complementariedad entre ambos riesgos no va más allá de la que implica una estructura proporcional. La hipótesis con la que se aprobó esta investigación queda, así, sin respaldo en su versión fuerte y compatible con los datos en su versión proporcional. El aporte del trabajo es, en buena medida, delimitar con precisión esa distinción, mostrar por qué el diseño disponible no permite ir más allá, y dejar construida la infraestructura de datos —reproducible y trazable, en `1_Codigo/Panel/bbg/`— sobre la que un diseño con más economías, más frecuencia o variación exógena podría hacerlo.

## Referencias

- Acharya, V., Drechsler, I., & Schnabl, P. (2014). A Pyrrhic Victory? Bank Bailouts and Sovereign Credit Risk. *Journal of Finance*, 69(6), 2689–2739.
- Acharya, V. V., Pedersen, L. H., Philippon, T., & Richardson, M. (2017). Measuring Systemic Risk. *Review of Financial Studies*, 30(1), 2–47.
- Acharya, V. V., & Steffen, S. (2015). The “Greatest” Carry Trade Ever? Understanding Eurozone Bank Risks. *Journal of Financial Economics*, 115(2), 215–236.
- Adrian, T., & Brunnermeier, M. K. (2016). CoVaR. *American Economic Review*, 106(7), 1705–1741.
- Adrian, T., Boyarchenko, N., & Giannone, D. (2019). Vulnerable Growth. *American Economic Review*, 109(4), 1263–1289.
- Allen, L., Bali, T. G., & Tang, Y. (2012). Does Systemic Risk in the Financial Sector Predict Future Economic Downturns? *Review of Financial Studies*, 25(10), 3000–3036.

- Barndorff-Nielsen, O. E., & Shephard, N. (2002). Econometric Analysis of Realized Volatility and Its Use in Estimating Stochastic Volatility Models. *Journal of the Royal Statistical Society B*, 64(2), 253–280.
- Bank for International Settlements (BIS). (2006). *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (Basel II)*. Basel.
- Billio, M., Getmansky, M., Lo, A. W., & Pelizzon, L. (2012). Econometric Measures of Connectedness and Systemic Risk in the Finance and Insurance Sectors. *Journal of Financial Economics*, 104(3), 535–559.
- Bisias, D., Flood, M., Lo, A. W., & Valavanis, S. (2012). A Survey of Systemic Risk Analytics. *Annual Review of Financial Economics*, 4, 255–296.
- Bocola, L. (2016). The Pass-Through of Sovereign Risk. *Journal of Political Economy*, 124(4), 879–926.
- Bolton, P., & Jeanne, O. (2011). Sovereign Default Risk and Bank Fragility in Financially Integrated Economies. *IMF Economic Review*, 59(2), 162–194.
- Boyd, J. H., & De Nicolò, G. (2005). The Theory of Bank Risk Taking and Competition Revisited. *Journal of Finance*, 60(3), 1329–1343.
- Brownlees, C., & Engle, R. (2016). SRISK: A Conditional Capital Shortfall Measure of Systemic Risk. *Review of Financial Studies*, 30(1), 48–79.
- Brunnermeier, M. K., Langfield, S., Pagano, M., Reis, R., Van Nieuwerburgh, S., & Vayanos, D. (2016). ESBies: Safety in the Tranches. *Economic Policy*, 32(90), 175–219.
- Brunnermeier, M. K., & Sannikov, Y. (2014). A Macroeconomic Model with a Financial Sector. *American Economic Review*, 104(2), 379–421.
- Calvo, G. A., Leiderman, L., & Reinhart, C. M. (1996). Inflows of Capital to Developing Countries in the 1990s. *Journal of Economic Perspectives*, 10(2), 123–139.
- Cameron, A. C., Gelbach, J. B., & Miller, D. L. (2008). Bootstrap-Based Improvements for Inference with Clustered Errors. *Review of Economics and Statistics*, 90(3), 414–427.
- Canay, I. A. (2011). A Simple Approach to Quantile Regression for Panel Data. *Econometrics Journal*, 14(3), 368–386.
- Cavallo, E. A., & Valenzuela, P. (2010). The Determinants of Corporate Risk in Emerging Markets: An Option-Adjusted Spread Analysis. *International Journal of Finance & Economics*, 15(1), 59–74.
- Chari, A., Garcés, F., Martínez, J. F., & Valenzuela, P. (2024). Sovereign Credit Spreads, Banking Fragility, and Global Factors. *Journal of Financial Stability*, 72, 101235.
- Chernozhukov, V., Fernández-Val, I., & Galichon, A. (2010). Quantile and Probability Curves Without Crossing. *Econometrica*, 78(3), 1093–1125.
- Csonto, B., & Ivaschenko, I. (2013). Determinants of Sovereign Bond Spreads in Emerging Markets. *IMF Working Paper* 13/164.

- Dieckmann, S., & Plank, T. (2012). Default Risk of Advanced Economies: An Empirical Analysis of CDS during the Financial Crisis. *Review of Finance*, 16(4), 903–934.
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data. *Review of Economics and Statistics*, 80(4), 549–560.
- Duffie, D., & Singleton, K. J. (1999). Modeling Term Structures of Defaultable Bonds. *Review of Financial Studies*, 12(4), 687–720.
- Edwards, S. (1984). LDC Foreign Borrowing and Default Risk: An Empirical Investigation, 1976–80. *American Economic Review*, 74(4), 726–734.
- Farhi, E., & Tirole, J. (2018). Deadly Embrace: Sovereign and Financial Balance Sheets Doom Loops. *Review of Economic Studies*, 85(3), 1781–1823.
- Fratzscher, M., & Rieth, M. (2019). Monetary Policy, Bank Bailouts and the Sovereign-Bank Risk Nexus in the Euro Area. *Review of Finance*, 23(4), 745–775.
- Gennaioli, N., Martin, A., & Rossi, S. (2014). Sovereign Default, Domestic Banks, and Financial Institutions. *Journal of Finance*, 69(2), 819–866.
- Giglio, S., Kelly, B., & Pruitt, S. (2016). Systemic Risk and the Macroeconomy: An Empirical Evaluation. *Journal of Financial Economics*, 119(3), 457–471.
- Goldsmith-Pinkham, P., Sorkin, I., & Swift, H. (2020). Bartik Instruments: What, When, Why, and How. *American Economic Review*, 110(8), 2586–2624.
- González-Rozada, M., & Levy-Yeyati, E. (2008). Global Factors and Emerging Market Spreads. *Economic Journal*, 118(533), 1917–1936.
- Hansen, B. E. (1999). Threshold Effects in Non-Dynamic Panels: Estimation, Testing, and Inference. *Journal of Econometrics*, 93(2), 345–368.
- Hansen, B. E. (2000). Sample Splitting and Threshold Estimation. *Econometrica*, 68(3), 575–603.
- Hatzius, J., Hooper, P., Mishkin, F. S., Schoenholtz, K. L., & Watson, M. W. (2010). Financial Conditions Indexes: A Fresh Look after the Financial Crisis. *NBER Working Paper* 16150.
- He, Z., & Krishnamurthy, A. (2013). Intermediary Asset Pricing. *American Economic Review*, 103(2), 732–770.
- Hilscher, J., & Nosbusch, Y. (2010). Determinants of Sovereign Risk: Macroeconomic Fundamentals and the Pricing of Sovereign Debt. *Review of Finance*, 14(2), 235–262.
- Holló, D., Kremer, M., & Lo Duca, M. (2012). CISS – A Composite Indicator of Systemic Stress in the Financial System. *ECB Working Paper* 1426.
- Huang, X., Zhou, H., & Zhu, H. (2009). A Framework for Assessing the Systemic Risk of Major Financial Institutions. *Journal of Banking & Finance*, 33(11), 2036–2049.
- Jordà, Ò. (2005). Estimation and Inference of Impulse Responses by Local Projections. *American Economic Review*, 95(1), 161–182.
- Kallestrup, R., Lando, D., & Murgoci, A. (2016). Financial Sector Linkages and the Dynamics of Bank and Sovereign Credit Spreads. *Journal of Empirical Finance*, 38, 374–393.

- Kealhofer, S. (2000). The Quantification of Credit Risk. *KMV Corporation* (mimeo).
- Koenker, R. (2004). Quantile Regression for Longitudinal Data. *Journal of Multivariate Analysis*, 91(1), 74–89.
- Koenker, R. (2005). *Quantile Regression*. Econometric Society Monographs. Cambridge University Press.
- Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression Quantiles. *Econometrica*, 46(1), 33–50.
- Laeven, L., & Valencia, F. (2013). Systemic Banking Crises Database. *IMF Economic Review*, 61(2), 225–270.
- Laeven, L., & Valencia, F. (2020). Systemic Banking Crises Database II. *IMF Economic Review*, 68(2), 307–361.
- Leonello, A. (2018). Government Guarantees and the Two-Way Feedback between Banking and Sovereign Debt Crises. *Journal of Financial Economics*, 130(3), 592–619.
- Longstaff, F. A., Pan, J., Pedersen, L. H., & Singleton, K. J. (2011). How Sovereign Is Sovereign Credit Risk? *American Economic Journal: Macroeconomics*, 3(2), 75–103.
- MacKinnon, J. G., White, H., & Davidson, R. (1983). Tests for Model Specification in the Presence of Alternative Hypotheses: Some Further Results. *Journal of Econometrics*, 21(1), 53–70.
- Machado, J. A. F., & Santos Silva, J. M. C. (2019). Quantiles via Moments. *Journal of Econometrics*, 213(1), 145–173.
- Martin, R., Thompson, K., & Browne, C. (2001). Taking to the Saddle. *Risk*, 14(6), 91–94.
- Martínez-Miera, D., & Repullo, R. (2010). Does Competition Reduce the Risk of Bank Failure? *Review of Financial Studies*, 23(10), 3638–3664.
- Merton, R. C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt. *Journal of Finance*, 29(2), 449–470.
- Miranda-Agrippino, S., & Rey, H. (2022). The Global Financial Cycle. *Handbook of International Economics*, Vol. 6.
- Mody, A., & Sandri, D. (2012). The Eurozone Crisis: How Banks and Sovereigns Came to Be Joined at the Hip. *Economic Policy*, 27(70), 199–230.
- Nickell, S. (1981). Biases in Dynamic Models with Fixed Effects. *Econometrica*, 49(6), 1417–1426.
- Ossandon Busch, M., Sánchez-Martínez, J. M., Rodríguez-Martínez, A., Montañez-Enríquez, R., & Martínez-Jaramillo, S. (2022). Growth at Risk: Methodology and Applications in an Open-Source Platform. *Latin American Journal of Central Banking*, 3, 100068.
- Pagan, A. (1984). Econometric Issues in the Analysis of Regressions with Generated Regressors. *International Economic Review*, 25(1), 221–247.
- Pan, J., & Singleton, K. J. (2008). Default and Recovery Implicit in the Term Structure of Sovereign CDS Spreads. *Journal of Finance*, 63(5), 2345–2384.
- Prasad, A., et al. (2019). Growth at Risk: Concept and Application in IMF Country Surveillance. *IMF Working Paper* 2019/036.

- Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2009). *This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly*. Princeton University Press.
- Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2011). From Financial Crash to Debt Crisis. *American Economic Review*, 101(5), 1676–1706.
- Remolona, E., Scatigna, M., & Wu, E. (2008). The Dynamic Pricing of Sovereign Risk in Emerging Markets: Fundamentals and Risk Aversion. *Journal of Fixed Income*, 17(4), 57–71.
- Segoviano, M., & Goodhart, C. (2009). Banking Stability Measures. *IMF Working Paper* 09/4.
- Stein, J. C. (2012). Monetary Policy as Financial Stability Regulation. *Quarterly Journal of Economics*, 127(1), 57–95.
- Uribe, M., & Yue, V. Z. (2006). Country Spreads and Emerging Countries: Who Drives Whom? *Journal of International Economics*, 69(1), 6–36.
- Vasicek, O. (1997). The Loan Loss Distribution. *KMV Corporation*.

# Anexo A

## Procedencia de los datos

Este anexo tabula el origen de todas las series usadas en la investigación empírica de esta tesis (Capítulo 1), incluidas las de su subsección de agenda futura sobre concentración bancaria (Sección 7.4). El panel se construye sobre el principio de **homogeneidad de fuente**: todos los insumos de mercado provienen de la terminal Bloomberg, extraídos con un mismo protocolo para las veinte economías del universo objetivo; solo los componentes reales del índice de condiciones financieras que alimenta *GaR* y los controles macroeconómicos domésticos provienen de estadísticas oficiales, dado que Bloomberg no es fuente primaria de cuentas nacionales. El código de extracción y consolidación reside en `1_Codigo/Bloomberg_extraction/` y `1_Codigo/Panel/bbg/`.

Tabla A.1: Procedencia, definición y transformación de cada serie del panel.

| Serie                                                                                              | Definición                                                                                                                                          | Fuente      | Identificador                                                              | Frec. nativa | Transformación                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| <i>Variable dependiente</i>                                                                        |                                                                                                                                                     |             |                                                                            |              |                                              |
| EMBI Global Diversified                                                                            | Diferencial del índice de bonos soberanos emergentes de J.P. Morgan frente al Tesoro de EE. UU. ( <b>DV principal</b> , sigue a Chari et al., 2024) | J.P. Morgan | <code>embi.xlsx</code> ; spread EMBI Global por país                       | Diaria       | Media trimestral, pb                         |
| CDS soberano 5Y                                                                                    | <i>Credit default swap</i> soberano a 5 años, USD, senior no garantizado ( <b>robustez</b> )                                                        | Bloomberg   | <code>&lt;emisor&gt;</code> CDS USD SR 5Y Corp; Markit CCHIN1U5 para China | Diaria       | Media trimestral, pb; corr. 0,86 con el EMBI |
| <i>Fragilidad bancaria</i> — <i>JLoss</i> (métrica compuesta; motor <code>jloss_engine.py</code> ) |                                                                                                                                                     |             |                                                                            |              |                                              |

*continúa en la página siguiente*

Tabla A.1 (continuación)

| Serie                           | Definición                                                                                                                                     | Fuente    | Identificador                                                | Frec. na-<br>tiva | Transforma-<br>ción                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activos tota-<br>les            | Activos totales<br>del banco                                                                                                                   | Bloomberg | BS_TOT_ASSET                                                 | Trimestral        | Por banco co-<br>tizado; ajuste<br>de periodicidad<br>ACTUAL                               |
| Patrimonio                      | Patrimonio total<br>contable                                                                                                                   | Bloomberg | TOTAL_EQUITY                                                 | Trimestral        | —                                                                                          |
| Deuda emiti-<br>da (LP)         | <i>Long-term borro-<br/>wings</i> (bonos, le-<br>tras, deuda su-<br>bordinada); defi-<br>ne el largo plazo<br>del punto de in-<br>cumplimiento | Bloomberg | BS_LT_BORROW                                                 | Trimestral        | $D^* = (\text{pasivo total} - \text{bonos}) + \frac{1}{2} \text{ bonos}$                   |
| Ingreso neto,<br>ingresos, caja | Insumos del $z$ -<br>score y de contro-<br>les de coherencia<br>contable                                                                       | Bloomberg | NET_INCOME,<br>SALES_REV_TURN,<br>BS_CASH_NEAR_<br>CASH_ITEM | Trimestral        | —                                                                                          |
| Capital.<br>bursátil            | Valor de merca-<br>do del patrimo-<br>nio, cotización lo-<br>cal (nunca ADR),<br>verificada contra<br>EQY_FUND_CRNCY                           | Bloomberg | CUR_MKT_CAP, o<br>$PX\_LAST \times BS\_SH\_OUT$              | Diaria            | Último valor del<br>trimestre                                                              |
| Retornos ac-<br>cionarios       | Retornos lo-<br>garítmicos diarios<br>del precio local                                                                                         | Bloomberg | PX_LAST                                                      | Diaria            | $\sigma_E = \sqrt{\sum_t r_t^2}$<br>por banco-<br>trimestre (va-<br>rianza realiza-<br>da) |
| Índice<br>bursátil país         | Factor sistémico<br>único de la agre-<br>gación de pérdi-<br>das                                                                               | Bloomberg | índice de refe-<br>rencia por país<br>(COUNTRY_INDEX)        | Diaria            | Retornos $\rightarrow$<br>correlación $\rho_i$<br>banco-factor                             |

*Parámetros del motor (idénticos a Chari et al., 2024): LGD = 0,45;  $\rho = 0,4$ ; 7 nodos de cuadratura Gauss–Hermite; factor sistémico  $N(0, 0,16\%)$ ; percentil 99; cota de pérdidas [0,010, 0,048]; horizonte 1 trimestre.*

**Riesgo de cola** — *GaR* (regresión cuantílica de panel; motor `gar_engine.py`, `fci_engine.py`)

|          |                                                                                                            |                                                   |       |            |                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------------|------------------------|
| PIB real | Crecimiento tri-<br>mestral del pro-<br>ducto (varia-<br>ble dependiente<br>de la regresión<br>cuantílica) | Estadísti-<br>ca nacional<br>(banco cen-<br>tral) | GDP_* | Trimestral | Tasa de varia-<br>ción |
| IPC      | Componente del<br>FCI (bloque de<br>deuda / expecta-<br>tivas)                                             | Estadística<br>nacional                           | CPI_* | Mensual    | Estand. expan-<br>siva |

continúa en la página siguiente

Tabla A.1 (continuación)

| Serie                                | Definición                                                                                                      | Fuente                                      | Identificador                 | Frec. nativa | Transformación                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| Índice accionario                    | Componente del FCI (bloque accionario)                                                                          | Bolsa nacional                              | STX_*                         | Mensual      | Estand. expansiva                                              |
| Tipo de cambio real ef.              | Componente del FCI (bloque cambiario)                                                                           | BIS / fuentes nacionales                    | rEER_*                        | Mensual      | Estand. expansiva                                              |
| Rendimiento soberano 10Y             | Componente del FCI (bloque de deuda soberana)                                                                   | Mercado / estadística nacional              | Ryr_*                         | Mensual      | Estand. expansiva                                              |
| VIX (ortogonalizado)                 | Condiciones financieras globales en la regresión cuantílica                                                     | Bloomberg                                   | VIX Index                     | Diaria       | Ortogonalizado respecto de las condiciones locales; trimestral |
| <b>Factores financieros globales</b> |                                                                                                                 |                                             |                               |              |                                                                |
| VIX                                  | Índice de volatilidad implícita S&P 500                                                                         | Bloomberg                                   | VIX Index                     | Diaria       | Media trimestral                                               |
| Tasa del Tesoro 10Y                  | Rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años                                                        | Bloomberg                                   | USGG10YR Index                | Diaria       | Media trimestral; en logaritmo                                 |
| Spread HY EE.UU.                     | <i>Option-adjusted spread</i> del <i>high yield</i> corporativo estadounidense (equivale a FRED BAMLH0A0HYM2)   | Bloomberg                                   | LF980AS Index                 | Diaria       | Media trimestral; en logaritmo                                 |
| Spread on/off-run                    | Diferencial de liquidez del Tesoro (instrumento <i>shift-share</i> principal)                                   | Serie previa del proyecto                   | global_controls_quarterly.csv | Trimestral   | En logaritmo                                                   |
| Dólar efectivo amplio                | Tipo de cambio efectivo nominal de EE. UU., canasta de 64 economías (instrumento <i>shift-share</i> secundario) | BIS, <i>Effective Exchange Rate Indices</i> | WS_EER, M.N.B.US              | Mensual      | Media trimestral; en logaritmo                                 |

continúa en la página siguiente

Tabla A.1 (continuación)

| Serie                                                                                       | Definición                                                                                                                                                                                                                    | Fuente                                                                                                          | Identificador                                                                                                        | Frec. nativa                              | Transformación                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Términos de intercambio ( <i>commodities</i> )                                              | Choque de precios mundiales de energía, metales, materias primas agrícolas y alimentos, ponderado por la participación de exportación pre-muestra de cada país (instrumento <i>shift-share</i> adicional, exógeno por diseño) | Participaciones: Banco Mundial, <i>World Development Indicators</i> ; precios: Banco Mundial, <i>Pink Sheet</i> | TX.VAL.<br>{FUEL,MMTL,AGRI,FOOD}<br>ZS.UN (1998–2003); CMO-Historical-Data-Monthly.xlsx, hoja <i>Monthly Indices</i> | Anual (precios fijos) / mensual (precios) | Pesos pre-muestra $\times$ log del índice mundial, media trimestral |
| <b>Controles macroeconómicos domésticos</b> (reconstruidos para todos los países del panel) |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                           |                                                                     |
| Deuda gob. general/PIB                                                                      | Deuda bruta del gobierno general, % del PIB                                                                                                                                                                                   | FMI, <i>World Economic Outlook</i>                                                                              | GGXWDG_NGDP                                                                                                          | Anual                                     | Interpolación lineal a trimestral                                   |
| Balance fiscal/PIB                                                                          | Endeudamiento neto del gobierno general, % del PIB                                                                                                                                                                            | FMI, <i>World Economic Outlook</i>                                                                              | GGXCNL_NGDP                                                                                                          | Anual                                     | Interpolación lineal a trimestral                                   |
| Reservas/PIB                                                                                | Reservas internacionales totales sobre PIB corriente                                                                                                                                                                          | Banco Mundial                                                                                                   | FI.RES.TOTL.CD<br>$\div$ NY.GDP.MKTP.CD                                                                              | Anual                                     | Interpolación lineal a trimestral                                   |
| Cuenta corriente/PIB                                                                        | Saldo de cuenta corriente, % del PIB                                                                                                                                                                                          | Banco Mundial                                                                                                   | BN.CAB.XOKA.GD.ZS                                                                                                    | Anual                                     | Interpolación lineal a trimestral                                   |
| Inflación interanual                                                                        | Variación del IPC a 12 meses                                                                                                                                                                                                  | Serie de IPC del FCI; respaldo Banco Mundial                                                                    | FP.CPI.TOTL.ZG                                                                                                       | Mensual                                   | Variación a 4 trimestres                                            |
| Tipo de cambio real ef.                                                                     | Índice de tipo de cambio real efectivo (2010 = 100)                                                                                                                                                                           | BIS; series locales                                                                                             | rEER_*                                                                                                               | Mensual                                   | Último valor del trimestre                                          |
| <b>Concentración bancaria e instituciones</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                           |                                                                     |
| HHI (concentración 3 bancos)                                                                | Activos de los tres mayores bancos comerciales sobre activos del sistema, %                                                                                                                                                   | Banco Mundial, <i>Global Financial Development Database</i>                                                     | GFDD.OI.01                                                                                                           | Anual                                     | Nivel estructural = mediana por país; serie anual como robustez     |

continúa en la página siguiente

Tabla A.1 (continuación)

| Serie                                        | Definición                                                                                                                                  | Fuente                                        | Identificador                                              | Frec. na-<br>tiva | Transforma-<br>ción                                                                          |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| $HHI_q$ (con-<br>centración tri-<br>mestral) | Activos de los<br>tres mayores ban-<br>cos <i>cotizados</i> so-<br>bre activos coti-<br>zados totales, %<br>(mismos bancos<br>que $JLoss$ ) | Bloomberg<br>(balances,<br><b>tot_asset</b> ) | motor p6_<br><b>concentracion_</b><br><b>trimestral.py</b> | Trimestral        | CR3 y HHI di-<br>rectos; NaN si<br><3 bancos co-<br>tizados; corr.<br>$\approx 0,5$ con GFDD |
| Rating sobe-<br>rano S&P                     | Calificación de<br>largo plazo en<br>moneda extran-<br>jera                                                                                 | Bloomberg                                     | RTG_SP_LT_FC_<br>ISSUER_CREDIT                             | —                 | <i>Snapshot</i> (no se-<br>rie); escala 21–1                                                 |
| Calidad de<br>gobierno<br>(WGI)              | Índice de <i>World-<br/>wide Governance<br/>Indicators</i> (triple<br>interacción insti-<br>tucional)                                       | Banco<br>Mundial                              | <b>instituciones.</b><br><b>csv</b> (provisional)          | Anual             | Estandarizado;<br>marcado provi-<br>sional                                                   |

**Economías del panel y su cobertura.** El panel incluye toda economía con  $JLoss$  disponible. La muestra de estimación del mecanismo (observaciones con EMBI +  $JLoss$  +  $GaR$  simultáneamente) reúne **trece países**: nueve con EMBI de historia continua (Brasil, Chile, China, Colombia, Malasia, México, Perú, Polonia, Turquía), India con 54 trimestres (EMBI desde 2012Q4), y Filipinas, Indonesia y Sudáfrica con once cada uno (EMBI desde 2023Q3, aunque su CDS es de historia larga). Argentina, Egipto y Rusia tienen  $JLoss$  pero no  $GaR$ ; Pakistán tiene  $JLoss$  y  $GaR$  pero no EMBI. Corea del Sur, Bulgaria y Hungría se excluyen porque su  $JLoss$  no es una medida válida a nivel de país —número de bancos cotizados insuficiente— (Capítulo 1, Sección 5.1). La Figura 1.2 traza esta cobertura.

La Tabla A.2 resume, por país de la muestra de estimación, el número mediano de bancos cotizados que alimentan  $JLoss$ , los trimestres marcados con menos bancos que el mínimo requerido, y la mediana y el máximo de la serie de  $JLoss$ . Deja ver dos rasgos que el Capítulo 1 discute: (i) nueve de los trece países tienen un  $JLoss$  mediano entre 2,2 y 2,6 —la variación transversal de la fragilidad la aportan Turquía, India, China y Brasil—; y (ii) Colombia y México descansan sobre pocas instituciones en una fracción de los trimestres, aunque sin llegar al caso de Bulgaria (un banco) o Hungría (dos, todos los trimestres bajo el mínimo) que motivaron su exclusión del panel.

Tabla A.2: Diagnóstico de  $JLoss$  por país (muestra de estimación).

| País      | Bancos (mediana) | Trim. bajo mínimo | $JLoss$ mediana | $JLoss$ máx. |
|-----------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Brasil    | 8                | 0                 | 4,0             | 15,5         |
| Chile     | 4                | 0                 | 2,2             | 11,6         |
| China     | 9                | 2                 | 3,8             | 29,0         |
| Colombia  | 3                | 23                | 2,4             | 16,7         |
| Filipinas | 5                | 0                 | 2,9             | 4,3          |
| India     | 11               | 6                 | 7,5             | 23,2         |
| Indonesia | 4                | 0                 | 2,3             | 3,7          |
| Malasia   | 6                | 0                 | 2,2             | 5,9          |
| México    | 4                | 13                | 2,4             | 13,9         |
| Perú      | 3                | 6                 | 2,2             | 8,7          |
| Polonia   | 8                | 0                 | 2,6             | 15,0         |
| Sudáfrica | 6                | 0                 | 2,4             | 3,9          |
| Turquía   | 8                | 0                 | 6,0             | 28,0         |

Fuente: 1.Codigo/Panel/bbg/diag\_por\_pais\_bbg.csv (motor `jloss_engine.py`). “Trim. bajo mínimo” cuenta los trimestres con menos bancos cotizados que el umbral del motor. Corea del Sur, Bulgaria y Hungría no aparecen: quedan fuera del panel por  $JLoss$  no válido a nivel de país.